ESPCI PARIS·PREMIÈRE ANNÉE

Mathématiques

Fonctions holomorphes · Intégrale de Lebesgue
Transformations de Fourier et de Laplace · Distributions

Élie Raphaël

Polycopié de cours · Année 2026 – 2027

Version du 6 novembre 2026

Avant-propos

L'objectif de ce cours est de présenter un certain nombre de concepts et de méthodes mathématiques nécessaires à une bonne formation scientifique. Il ne s'agit pas de « recettes » à appliquer aveuglément, mais d'outils mathématiques dont il importe de bien maîtriser le maniement.

Des informations complémentaires sur le cours sont disponibles sur le site `https://elieraphael.github.io/maths1A.html`.

Merci de me signaler d'éventuelles erreurs dans ces notes de cours à l'adresse elie.raphael@espci.fr.

> *L'unité des mathématiques se traduit moins par les fondements et les structures que par les interactions en leur sein, nourries des interactions avec la physique et les autres sciences.*
>
> Jean-Pierre Kahane (1926 – 2017)

Bibliographie

- W. Appel, *Mathématiques pour la physique et les physiciens*, H&K, 2017 (5e édition).
  Ouvrage recommandé.
- K. Riley, M. Hobson, S. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, Cambridge University Press, 2006 (3e édition).
- K. Riley, M. Hobson, *Student Solution Manual for Mathematical Methods for Physics and Engineering*, Cambridge University Press, 2006.
- N. Boccara, *Fonctions analytiques*, Ellipses, 1996 ; *Intégration*, Ellipses, 1995 ; *Distributions*, Ellipses, 1997.

Merci à J. Fattaccioli, C. Canuel, L. Ménétrier, T. Pellegrini, F. Vanhulle, A. Maguer, N. Champavert, A. Spinelli-Audouin, P. Gouédard et O. Crauste d'avoir contribué aux premières versions LaTeX de ces notes.

Table des matières

1 Fonctions holomorphes **1**

1.1 Le plan complexe . . . 1
1.2 Fonctions d'une variable complexe . . . 3
1.3 Intégration dans le plan complexe . . . 8
1.4 Intégration de fonctions holomorphes . . . 11
1.5 Séries de fonctions d'une variable complexe . . . 16
1.6 Séries de Taylor . . . 19
1.7 Séries de Laurent et résidus . . . 22
1.8 Fonctions multiformes : la fonction Ln . . . 31

2 Intégrale de Lebesgue **33**

2.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann . . . 33
2.2 Notion de mesure (mesure de Lebesgue) . . . 34
2.3 Fonctions Lebesgue-mesurables . . . 37
2.4 Fonctions étagées . . . 37
2.5 Intégrale de Lebesgue d'une fonction étagée positive . . . 38
2.6 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle positive . . . 39
2.7 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle . . . 40
2.8 Intégrale de Lebesgue d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$ . . . 40
2.9 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue . . . 41
2.10 Lien Riemann-Lebesgue . . . 41
2.11 Théorème de convergence dominée . . . 43
2.12 Fonctions définies par des intégrales . . . 44
2.13 Espaces fonctionnels L^1 et L^2 . . . 45
2.14 Intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$ . . . 48

3 Transformation de Fourier **51**

3.1 Définition et premiers exemples . . . 51
3.2 Propriétés élémentaires . . . 53
3.3 Transformée de Fourier et dérivation . . . 54
3.4 Produit de convolution . . . 55
3.5 Transformée de Fourier inverse . . . 56
3.6 Formules de Plancherel et de Parseval . . . 57
3.7 Fonctions de plusieurs variables . . . 57

4 Transformation de Laplace **59**

4.1 Définition . . . 59
4.2 Abscisse de sommabilité . . . 60

4.3 Propriétés de la transformée de Laplace . . . 61
4.4 Produit de convolution . . . 63
4.5 Holomorphie de la transformée de Laplace . . . 63
4.6 Lien avec la transformée de Fourier . . . 64
4.7 Inversion de la transformée de Laplace . . . 64

5 Distributions **67**
5.1 Espace fonctionnel . . . 67
5.2 Distributions . . . 71
5.3 Transformée d'une distribution . . . 75
5.4 Support d'une distribution . . . 75
5.5 Convergence dans $\mathscr{D}'$ . . . 76
5.6 Dérivée d'une distribution . . . 78
5.7 Convergence de la suite des distributions dérivées . . . 79
5.8 Utilisation des distributions en mécanique . . . 80
5.9 Produit de convolution . . . 81
5.10 Transformée de Fourier des distributions . . . 83
5.11 Distributions dans $\mathbb{R}^3$ . . . 86

Index **89**

CHAPITRE

1

Fonctions holomorphes

DANS CE CHAPITRE

1.1	Le plan complexe	1
1.2	Fonctions d'une variable complexe	3
1.3	Intégration dans le plan complexe	8
1.4	Intégration de fonctions holomorphes	11
1.5	Séries de fonctions d'une variable complexe	16
1.6	Séries de Taylor	19
1.7	Séries de Laurent et résidus	22
1.8	Fonctions multiformes : la fonction Ln	31

1.1 Le plan complexe

1.1.1 Rappels

Soit $z \in \mathbb{C}$; il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = x + i\,y$. On définit le *module* de z par $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. On peut aussi repérer $z \neq 0$ par des coordonnées polaires, en posant $z = \rho\, e^{i\theta}$, avec $\rho = |z|$, $\cos\theta = x/\rho$ et $\sin\theta = y/\rho$. Le réel θ est défini à un multiple entier de 2π près : un tel réel est appelé *un argument* de z, et l'on note $\arg z$ l'un quelconque d'entre eux. On peut le rendre unique en imposant, par exemple, $\theta \in]-\pi, \pi]$. Pour $z = 0$, on a $\rho = 0$ et θ n'est pas défini.

1.1.2 Topologie dans le plan complexe

On définit une distance dans le plan complexe par :

$$\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \qquad \mathrm{d}(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.$$

DÉFINITION 1.1 • Disque, voisinage, ouvert, fermé

On appelle **disque ouvert** de centre z_0 et de rayon $r > 0$ l'ensemble :

$$\mathrm{D}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}.$$

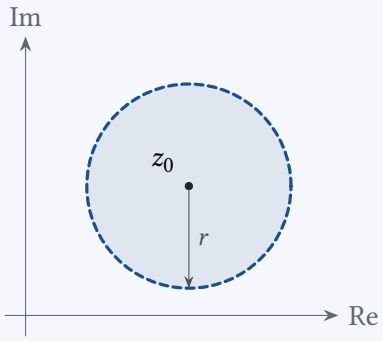


Figure 1.1 – Disque ouvert $\mathrm{D}(z_0, r)$.

- On appelle **voisinage** d'un point z_0 un disque ouvert quelconque de centre z_0.
- Un sous-ensemble U de $\mathbb{C}$ est un **ouvert** si chaque z de U possède un voisinage entièrement inclus dans U.
- Le **complémentaire** par rapport à $\mathbb{C}$ d'un sous-ensemble ouvert est dit **fermé**.
- On définit le **disque fermé** de centre z_0 et de rayon r par $\overline{\mathrm{D}}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leqslant r\}$.

DÉFINITION 1.2 • Connexe, domaine

Un ouvert U de $\mathbb{C}$ est **connexe** si deux points quelconques de U peuvent être rejoints par une ligne polygonale incluse dans U. Un ouvert connexe est appelé **domaine**.

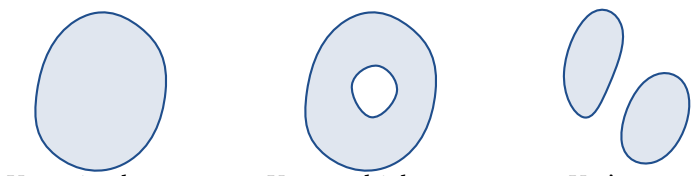


Figure 1.2 – Ouvert simplement connexe, ouvert multiplement connexe et ouvert non connexe (voir la définition 1.22).

1.2 Fonctions d'une variable complexe

1.2.1 Premières définitions

DÉFINITION 1.3 • Fonction d'une variable complexe

Soit U une partie de $\mathbb{C}$. On appelle *fonction d'une variable complexe* une application $f : U \to \mathbb{C}$. On écrit $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$, où u et v sont deux fonctions réelles de deux variables réelles.

Exemples

Toutes ces fonctions sont définies de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$:

$$x+iy \mapsto x^2 - y^2 + 2ixy, \qquad \text{soit } z \mapsto z^2 ;$$

$$x+iy \mapsto x - iy, \qquad \text{soit } z \mapsto \bar{z} ;$$

$$x+iy \mapsto e^x \cos y + i e^x \sin y, \qquad \text{soit } z \mapsto e^z \quad \text{(exponentielle complexe)} ;$$

$$x+iy \mapsto \frac{e^{-y}+e^{y}}{2}\cos x + i\frac{e^{-y}-e^{y}}{2}\sin x, \qquad \text{soit } z \mapsto \cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2} \quad \text{(cosinus complexe)}.$$

1.2.2 Limites et continuité

Limites

Dans la suite du paragraphe, on considère $f : U \to \mathbb{C}$.

DÉFINITION 1.4 • Limite en un point

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que f soit définie au voisinage de z_0, sauf peut-être en z_0. On dit que f tend vers une limite l quand $z \to z_0$ si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \mu(\varepsilon) > 0 \text{ tel que, pour tout } z \in U, \quad 0 < |z - z_0| < \mu \implies |f(z) - l| < \varepsilon.$$

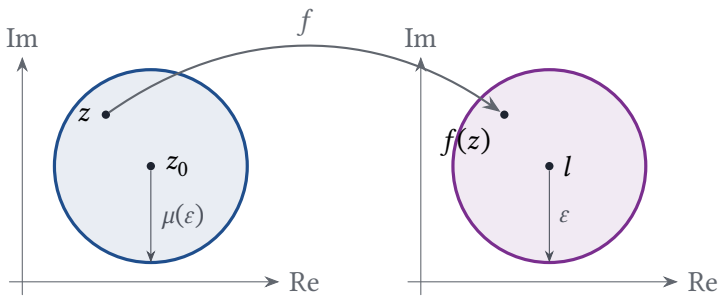


Figure 1.3 – Limite en z_0 : l'image du disque de rayon μ reste dans le disque de rayon ε autour de l.

Remarque

Si f admet une limite l en z_0, alors $f(z)$ tend vers l quelle que soit la manière dont z tend vers z_0, en particulier suivant toutes les directions du plan. Pour prouver que f n'admet pas de limite en un point, il suffit donc de trouver deux directions d'approche de ce point suivant lesquelles la fonction ne tend pas vers la même valeur. La réciproque est fausse : la fonction $f(x+iy) = \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}$ (prolongée par 0 en 0) tend vers 0 suivant toute droite passant par 0, mais vaut $1/2$ sur la parabole $y = x^2$: elle n'a donc pas de limite en 0.

Exemple

Soit

$$f : \mathbb{C}\setminus\{0\} \to \mathbb{C}, \qquad x + i\,y \mapsto \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + i\,\frac{2\,x\,y}{x^2+y^2}, \quad \text{soit } z \mapsto \frac{z}{\bar{z}}.$$

Sur l'axe réel ($z = x$, $x \in \mathbb{R}$) : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$; sur l'axe imaginaire ($z = iy$, $y \in \mathbb{R}$) : $\lim\limits_{y\to 0} f(i\,y) = -1$.

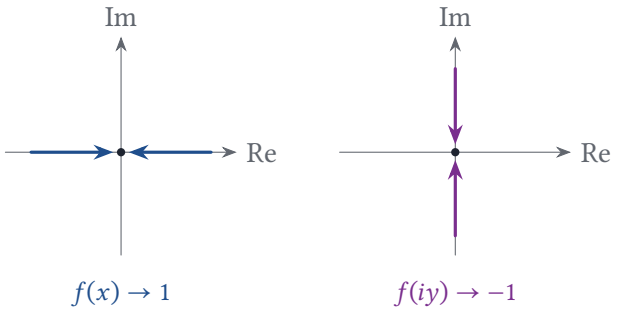


Figure 1.4 – Deux directions d'approche de 0 donnant deux limites différentes.

La fonction f n'a donc pas de limite en 0.

DÉFINITION 1.5 • Limite à l'infini

On suppose f définie pour $|z|$ assez grand. On dit que f admet une limite l quand $|z|$ tend vers $+\infty$ si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists A(\varepsilon) \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que, pour tout } z \in U, \quad |z| > A \implies |f(z) - l| < \varepsilon.$$

Continuité

DÉFINITION 1.6 • Continuité

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ et f définie sur un voisinage de z_0. On dit que f est *continue* en z_0 si :

- f admet une limite finie en z_0 ;
- $\lim_{z\to z_0} f(z)$ coïncide avec $f(z_0)$.

PROPOSITION 1.7

La fonction f est continue si et seulement si les fonctions $u(x, y)$ et $v(x, y)$ définies précédemment sont continues.

1.2.3 Dérivabilité

Dérivée d'une fonction d'une variable complexe

DÉFINITION 1.8 • Dérivabilité

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ et soit f définie et continue sur un voisinage de z_0. On dit que f est *dérivable* en z_0 si

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

admet une limite quand z tend vers z_0. On note alors cette limite $f'(z_0)$.

Exemple

Considérons la fonction f définie et continue sur $\mathbb{C}$ par $f(z) = |z|^2$. Cette fonction est-elle dérivable ? On a :

$$\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = z_0 \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} + \overline{z_0} + \overline{\Delta z}.$$

- Si $z_0 = 0$, alors $f'(z_0) = 0$: f est donc dérivable en 0.
- Si $z_0 \neq 0$, on se ramène à l'exemple précédent : $\overline{\Delta z}/\Delta z$ n'a pas de limite quand $\Delta z \to 0$.

Donc f n'est dérivable qu'en 0.

PROPOSITION 1.9 • Règles de calcul

Soient $\lambda \in \mathbb{C}$ et $f, g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dérivables. On a :

$$(\lambda f)' = \lambda f', \qquad (f + g)' = f' + g', \qquad (f g)' = f' g + f g',$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g f' - f g'}{g^2} \quad (g(z) \neq 0), \qquad (f \circ g)' = g' (f' \circ g).$$

Conditions de Cauchy-Riemann

PROPOSITION 1.10 • Conditions de Cauchy-Riemann

Soit $f = u + i v$ une fonction définie et continue sur un voisinage de z_0. Si f est dérivable en $z_0 = x_0 + i y_0$, alors u et v admettent en (x_0, y_0) des dérivées partielles premières par rapport à chacune de leurs variables, et on a :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Démonstration

Par hypothèse, f est dérivable en z_0, donc $f'(z_0)$ existe. Pour démontrer les conditions de Cauchy-Riemann, on considère deux directions différentes pour aller vers z_0, et on utilise le fait que la limite de $\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$ quand $\Delta z \to 0$ est la même suivant toutes les directions.

- Approche suivant l'axe réel ($\Delta y = 0$) :

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x_0+\Delta x,y_0)-u(x_0,y_0)}{\Delta x} + i\lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x_0+\Delta x,y_0)-v(x_0,y_0)}{\Delta x}\\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0).\end{aligned}$$

- L'approche suivant l'axe imaginaire ($\Delta x = 0$) donne :

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z} = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0) - i\frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0).$$

On obtient les conditions de Cauchy-Riemann en égalant les deux résultats. ■

Remarque

Cette proposition n'admet pas de réciproque si l'on ne suppose rien d'autre sur les fonctions coordonnées u et v de f, car on ne considère que deux directions d'approche particulières de z_0.

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{C}$ par

$$f(z) = \begin{cases} \dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2} + i\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } z \neq 0,\\ 0 & \text{si } z = 0.\end{cases}$$

La fonction f est continue en tout point de $\mathbb{C}$ et vérifie les relations de Cauchy-Riemann en 0. Cependant :

- suivant l'axe réel : $\displaystyle\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(\Delta z)}{\Delta z} = 1+i$;
- suivant la première bissectrice : $\displaystyle\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(\Delta z)}{\Delta z} = \frac{1+i}{2}$.

La fonction f n'est donc pas dérivable en 0, bien qu'elle vérifie les relations de Cauchy-Riemann.

PROPOSITION 1.11

Si les fonctions u et v admettent des dérivées partielles premières continues sur un voisinage de z_0 et si ces dérivées satisfont aux relations de Cauchy-Riemann en $z = z_0$, alors f est dérivable en z_0.

PROPOSITION 1.12

En pratique, pour calculer $f'(z)$ quand f est donnée à partir de u et v, on utilise l'une des formules déduites de la démonstration des relations de Cauchy-Riemann :

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - i\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Fonctions holomorphes

DÉFINITION 1.13 • Fonction holomorphe

On dit qu'une fonction f est *holomorphe* (ou *analytique*) dans un ouvert U du plan complexe si et seulement si elle est dérivable en tout point de U.

PROPOSITION 1.14

Soit f holomorphe sur un domaine Ω. Si u et v sont de classe C^2 sur Ω, alors u et v satisfont l'équation de Laplace dans Ω :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

Démonstration

On utilise les conditions de Cauchy-Riemann et le théorème de Schwarz d'interversion des dérivées partielles pour une fonction de classe C^2 de deux variables. ■

Fonctions entières

DÉFINITION 1.15 • Fonction entière

On appelle *fonction entière* une fonction holomorphe sur tout $\mathbb{C}$.

Exemples

Les fonctions $z \mapsto e^z$ et $z \mapsto z^2$ sont entières.

1.3 Intégration dans le plan complexe

1.3.1 Introduction

DÉFINITION 1.16 • Chemin, contour

Soit $\gamma : J = [t_a, t_b] \to \mathbb{C}$, avec $[t_a, t_b] \subset \mathbb{R}$, telle que :

- γ peut s'écrire $\gamma(t) = x(t) + i\,y(t)$, où x et y sont continues sur J, et x' et y' continues par morceaux sur J ;
- γ est injective, sauf peut-être aux extrémités $a = \gamma(t_a)$ et $b = \gamma(t_b)$ (pas de points multiples, sauf éventuellement $a = b$).

Alors γ est appelé **chemin**. Si de plus $a = b$, γ est appelé **contour**.

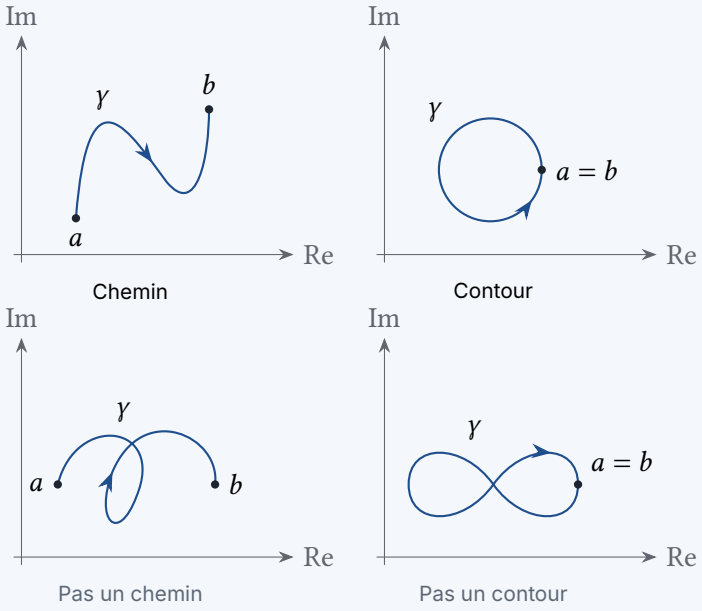


Figure 1.5 – Un chemin d'extrémités a et b, un contour et deux contre-exemples (points multiples).

N.B. Cette définition assez restrictive d'un chemin ne correspond pas à la définition plus générale que l'on trouve dans les ouvrages de référence, mais elle sera suffisante dans le cadre du cours. Un contour γ sépare le plan en deux régions, l'une bornée (l'*intérieur* de γ), l'autre non bornée (théorème de Jordan, admis). On dit que γ **entoure** z si z est à l'intérieur de γ, et que γ est **orienté positivement** s'il est parcouru dans le sens trigonométrique, l'intérieur restant à gauche (et **orienté négativement** dans le cas contraire).

1.3.2 Intégration le long d'un chemin

Soit γ un chemin et soit f définie en tout point de ce chemin. Soit $\{z_0, \dots, z_n\}$ une subdivision de γ, avec $z_0 = a$ et $z_n = b$. Soient de plus $\xi_1, \dots, \xi_n$ tels que ξ_k appartienne à l'arc $]z_{k-1}, z_k[$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$. On définit la suite :

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,(z_k - z_{k-1}).$$

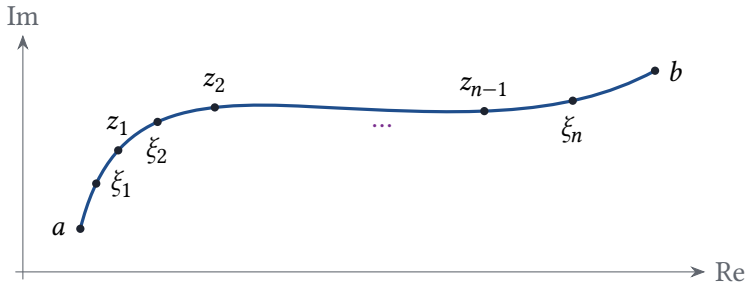


Figure 1.6 – Subdivision du chemin γ et points intermédiaires ξ_k.

DÉFINITION 1.17 • Intégrale le long d'un chemin

Si, quand $n \to \infty$ de sorte que le pas $\max_k |z_k - z_{k-1}|$ tende vers 0, la somme I_n tend vers une limite indépendante du choix des z_k et des ξ_k, alors cette limite est appelée *intégrale de f le long de γ* et est notée :

$$\int_\gamma f(z)\,dz.$$

PROPRIÉTÉ 1.18

Si f est continue sur γ, alors son intégrale le long de γ existe.

Si l'on sépare la partie réelle et la partie imaginaire, on a :

$$\begin{aligned} I_n = &\sum_{k=1}^{n} \left[u(\xi_k)\,(x_k - x_{k-1}) - v(\xi_k)\,(y_k - y_{k-1})\right] \\ &+ i \sum_{k=1}^{n} \left[v(\xi_k)\,(x_k - x_{k-1}) + u(\xi_k)\,(y_k - y_{k-1})\right], \end{aligned}$$

donc, dans les mêmes conditions que précédemment, en faisant tendre n vers l'infini :

$$I = \int_\gamma (u\,dx - v\,dy) + i \int_\gamma (v\,dx + u\,dy).$$

Les deux intégrales curvilignes qui apparaissent dans l'expression de I peuvent être ramenées à des intégrales ordinaires en utilisant le paramétrage de γ : $z(t) = x(t) + i\,y(t)$. On obtient alors :

$$I = \int_{t_a}^{t_b} f\big(z(t)\big)\,z'(t)\,dt$$

Exemples

1. On considère $f(z) = z$, intégrée sur γ paramétré par $z(t) = R\,e^{2i\pi t}$.
   - Si $t \in [0, \frac{1}{4}]$:
   $$I = \int_0^{1/4} R\,e^{2i\pi t} \times 2i\pi R\,e^{2i\pi t}\,dt = -R^2.$$
   - Si $t \in [0, 1]$, on a $I = 0$.
2. On considère $f(z) = 1/z$, intégrée sur $\gamma : z(t) = R\,e^{2i\pi t}$, $t \in [0, 1]$:
   $$I = \int_0^1 \frac{2i\pi R\,e^{2i\pi t}}{R\,e^{2i\pi t}}\,dt = 2i\pi.$$
   Le résultat est indépendant de R.

Cas particulier

Soit f admettant une primitive, c'est-à-dire qu'il existe F telle que $F' = f$ sur un domaine Ω de $\mathbb{C}$. Si l'on intègre f sur un chemin γ contenu dans Ω, d'extrémités a et b, on a :

$$I = \int_\gamma f(z)\,dz = F(b) - F(a).$$

Exemple

Reprenons l'exemple précédent : $f(z) = z$ et $\gamma : t \in [0, \frac{1}{4}] \mapsto R\,e^{2i\pi t}$.

$$\int_\gamma f(z)\,dz = \left[\frac{z^2}{2}\right]_R^{iR} = -R^2.$$

1.3.3 Inégalité de Darboux

PROPOSITION 1.19 • Inégalité de Darboux

Soit f intégrable sur un chemin γ de longueur L, et soit $M = \sup_\gamma |f|$ (que l'on suppose fini). Alors :

$$\left|\int_\gamma f(z)\,dz\right| \leqslant M\,L$$

Démonstration

On applique l'inégalité triangulaire à un élément de la suite I_n, et on utilise le fait que $|f| \leqslant M$ et que $\sum_{k=1}^n |z_k - z_{k-1}| \leqslant L$.

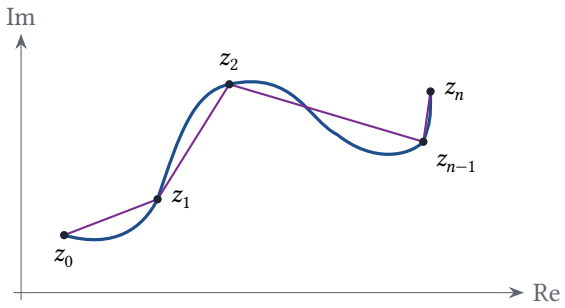


Figure 1.7 – La longueur de la ligne brisée est inférieure à la longueur L du chemin.

■

Jusqu'à maintenant, on n'a fait aucune hypothèse particulière sur les fonctions considérées : on s'est seulement intéressé à des fonctions continues sur γ.

1.4 Intégration de fonctions holomorphes

1.4.1 Théorème de Cauchy et conséquences

THÉORÈME 1.20 • Cauchy

Soit Ω un domaine simplement connexe (voir la définition 1.22), soit f holomorphe sur Ω, et soit γ un contour quelconque contenu dans Ω. Alors :

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0$$

PROPOSITION 1.21

Soit f holomorphe sur un domaine simplement connexe Ω, soient A et B deux points de ce domaine et soient γ_1 et γ_2 deux chemins contenus dans Ω et ayant pour extrémités A et B. Alors :

$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \int_{\gamma_2} f(z)\,dz.$$

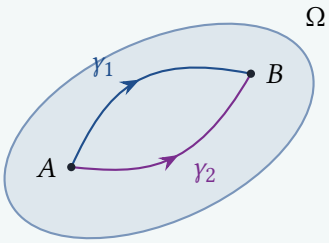


Figure 1.8 – Deux chemins de mêmes extrémités A et B.

Démonstration

On intègre f sur le contour $\gamma = \gamma_1 + (-\gamma_2)$, où $-\gamma_2$ désigne le chemin γ_2 parcouru de B vers A : on applique le théorème de Cauchy (théorème 1.20) au contour $\gamma_1 + (-\gamma_2)$ et la linéarité de l'intégrale. Si γ_1 et γ_2 se croisent en d'autres points, on découpe $\gamma_1 + (-\gamma_2)$ en plusieurs contours sans point double, et on applique le même raisonnement à chacun. ■

ATTENTION

Si le domaine n'est pas simplement connexe, *le théorème de Cauchy ne s'applique pas* : sur la figure ci-dessous,

$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = 0, \quad \text{mais en général} \quad \int_{\gamma_2} f(z)\,dz \neq 0.$$

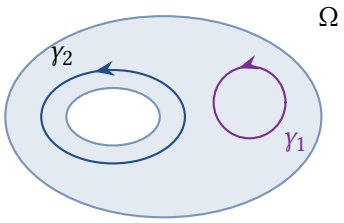


Figure 1.9 – Domaine non simplement connexe : le contour γ_2 entoure un « trou ».

DÉFINITIONS 1.22 • Homotopie, simple connexité

- Soient γ_1 et γ_2 deux contours d'un domaine Ω. On dit que ces deux contours sont **homotopes** si l'on peut passer de l'un à l'autre par une déformation continue en restant dans Ω.
- Un contour est dit homotope à un contour ponctuel dans Ω s'il est homotope à un contour réduit à un point appartenant à Ω.
- Un domaine Ω est **simplement connexe** si tout contour de Ω est homotope à un contour ponctuel. Sinon, il est dit **multiplement connexe**.

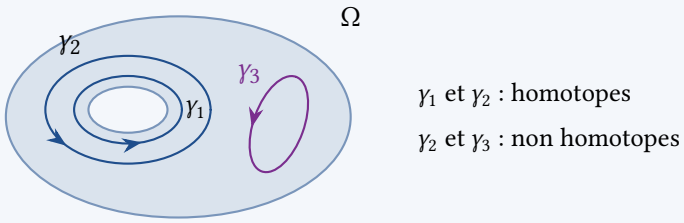


Figure 1.10 – Contours homotopes dans un domaine multiplement connexe.

PROPOSITION 1.23

Soient f une fonction holomorphe dans un domaine Ω, pas nécessairement simplement connexe, et γ_1, γ_2 deux contours de Ω homotopes dans Ω. Alors, en prenant la même orientation pour les

deux contours :

$$\int_{\gamma_1} f = \int_{\gamma_2} f.$$

Démonstration

On considère un contour $\Gamma = \gamma_1 + \gamma' + (-\gamma_2) + \gamma''$ homotope à un point. Les contributions de γ' et γ'' se compensant, on a :

$$\int_\Gamma f = 0 = \int_{\gamma_1} f - \int_{\gamma_2} f.$$

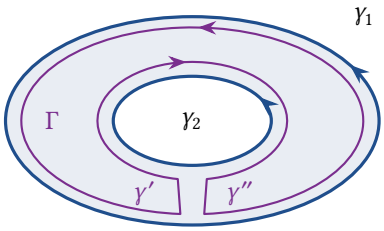


Figure 1.11 – Le contour Γ construit à partir de γ_1 et γ_2.

■

Exemple

En reprenant la figure 1.10 :

$$\int_{\gamma_3} f(z)\,dz = 0 \qquad \text{et} \qquad \int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \int_{\gamma_2} f(z)\,dz.$$

PROPOSITION 1.24

Soit f holomorphe sur un domaine simplement connexe Ω. Alors f admet une primitive sur Ω.

1.4.2 Formule intégrale de Cauchy

PROPOSITION 1.25 • Formule intégrale de Cauchy

Soit f holomorphe sur un domaine Ω simplement connexe, et $z \in \Omega$. Alors, pour tout contour γ de Ω orienté positivement et entourant z :

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z}\,d\omega$$

Démonstration

La fonction $\omega \mapsto f(\omega)/(\omega - z)$ est holomorphe sur $\Omega \setminus \{z\}$, et γ y est homotope à tout petit cercle γ' de centre z contenu dans Ω. D'après la proposition 1.23, $\int_\gamma = \int_{\gamma'}$, et cette intégrale ne dépend donc pas du rayon de γ'. Par ailleurs, f est holomorphe, donc continue sur Ω. On a donc :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists r > 0, \qquad |\omega - z| \leqslant r \implies |f(\omega) - f(z)| \leqslant \varepsilon.$$

Considérons le cercle γ' de centre z et de rayon r :

$$\forall \omega \in \gamma', \qquad \left|\frac{f(\omega)-f(z)}{\omega - z}\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{r}.$$

L'inégalité de Darboux donne donc :

$$\left|\int_{\gamma'} \frac{f(\omega)-f(z)}{\omega - z}\, d\omega\right| \leqslant 2\pi r \frac{\varepsilon}{r} = 2\pi\varepsilon.$$

En faisant tendre ε vers 0, on trouve :

$$\int_{\gamma'} \frac{f(\omega)}{\omega - z}\, d\omega = \int_{\gamma'} \frac{f(z)}{\omega - z}\, d\omega = f(z) \int_{\gamma'} \frac{d\omega}{\omega - z} = 2i\pi\, f(z),$$

la dernière intégrale ayant été calculée plus haut (voir la section 1.3.2). ■

1.4.3 Dérivabilité n-ième des fonctions holomorphes

PROPOSITION 1.26

Soit f holomorphe sur un domaine Ω. Alors f est de classe C^∞ sur Ω. Si de plus Ω est simplement connexe, on a, pour tout contour γ de Ω orienté positivement et entourant z :

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(\omega)}{(\omega - z)^{n+1}}\, d\omega$$

1.4.4 Théorème du maximum

DÉFINITION 1.27 • Maximum local

Soit g une fonction d'une variable complexe. On dit que $|g|$ admet un *maximum local relatif* en $z = z_0$ s'il existe un voisinage U de z_0 tel que :

$$\forall z \in U, \quad |g(z)| \leqslant |g(z_0)|.$$

Si l'inégalité est stricte, c'est-à-dire si

$$\forall z \in U \setminus \{z_0\}, \quad |g(z)| < |g(z_0)|,$$

le maximum local est dit *strict*.

THÉORÈME 1.28 • Maximum

Soit f une fonction holomorphe sur un domaine Ω. Le module $|f|$ ne peut présenter de maximum local strict en un point $z_0 \in \Omega$.

Démonstration

Supposons qu'il y ait un maximum strict en z_0 : on peut alors trouver un voisinage $\mathscr{V}$ de z_0 tel que $|f(z)| < |f(z_0)|$ pour tout $z \in \mathscr{V} \setminus \{z_0\}$. Considérons le cercle γ de centre z_0 et de rayon $r > 0$, contenu dans $\mathscr{V}$, que l'on peut choisir inclus dans Ω ; le cercle γ et son intérieur sont alors contenus dans le domaine d'holomorphie de f :

$$\gamma(t) = z_0 + r\,e^{2i\pi t}, \quad t \in [0,1].$$

D'après la formule intégrale de Cauchy :

$$f(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z_0}\, d\omega,$$

et l'inégalité de Darboux donne la majoration :

$$|f(z_0)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \sup_{\omega \in \gamma} \left| \frac{f(\omega)}{\omega - z_0} \right| 2\pi r = \sup_{\omega \in \gamma} |f(\omega)|.$$

Ce sup est atteint ($|f|$ est continue sur le cercle, qui est compact) : il existe donc $\omega \in \gamma$ tel que $|f(\omega)| \geqslant |f(z_0)|$: z_0 n'est pas un maximum strict. ■

PROPOSITION 1.29

Soit f holomorphe sur un domaine Ω. Si en un point $z_0 \in \Omega$, $|f|$ présente un *maximum local relatif*, alors f est constante sur Ω.

1.4.5 Théorème de Morera

THÉORÈME 1.30 • Morera

Soit f une fonction continue dans un domaine Ω simplement connexe. Si pour tout contour γ contenu dans Ω on a

$$\int_\gamma f(z)\, dz = 0,$$

alors f est holomorphe sur Ω.

1.4.6 Théorème de Liouville

THÉORÈME 1.31 • Liouville

Soit f une fonction entière. Si f est bornée, c'est-à-dire s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que $|f(z)| \leqslant M$ pour tout $z \in \mathbb{C}$, alors f est constante.

Démonstration

Soit z_0 un point de $\mathbb{C}$ et soit γ le cercle de centre z_0 et de rayon R. Comme f est entière :

$$f'(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^2}\, d\omega, \qquad \text{d'où} \qquad |f'(z_0)| \leqslant \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2}\, 2\pi R = \frac{M}{R}.$$

En faisant tendre R vers $+\infty$, on obtient $f'(z_0) = 0$ pour tout z_0 : f est constante. ■

Remarques

- Il faut bien vérifier que le module de f est borné : ce n'est pas le cas de $z \mapsto \sin z$, par exemple.
- Le théorème de Liouville permet de démontrer facilement le théorème de d'Alembert-Gauss.

1.5 Séries de fonctions d'une variable complexe

1.5.1 Généralités

DÉFINITION 1.32 • Série de fonctions

Soit une suite de fonctions $\big(g_n(z)\big)_{n\in\mathbb{N}}$. On appelle *série de terme général* $g_n(z)$ la suite :

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^{n} g_k(z).$$

DÉFINITION 1.33 • Convergence simple

On dit que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement dans un sous-ensemble U de $\mathbb{C}$ et que sa somme est $S(z)$ si et seulement si :

$$\forall z \in U,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(z,\varepsilon), \qquad n > N \implies |S(z) - S_n(z)| < \varepsilon.$$

DÉFINITION 1.34 • Convergence uniforme

On dit que la série $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers S sur U si et seulement si l'une des deux propositions équivalentes suivantes est vraie :

- $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon), \quad n > N \implies |S(z) - S_n(z)| < \varepsilon$ pour tout $z \in U$;
- $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon), \quad n > N \implies \sup_{z\in U} |S(z) - S_n(z)| < \varepsilon$.

ATTENTION

La convergence uniforme est une propriété beaucoup plus forte que la convergence simple : l'entier N ne dépend pas de z, qui n'est pas choisi au début de la définition. La convergence uniforme implique évidemment la convergence simple.

PROPRIÉTÉS 1.35 • Séries uniformément convergentes

1. Si (S_n) converge uniformément dans $U \subset \mathbb{C}$ et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est continue en un point $z_0 \in U$, alors la somme de la série des g_n est continue en z_0.
2. Si (S_n) converge uniformément le long d'un chemin γ et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est continue,

alors

$$\int_\gamma \left(\sum_{n=0}^{\infty} g_n(z) \right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_\gamma g_n(z)\, dz \right).$$

3. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $g_n(z)$ est holomorphe dans un domaine Ω et si (S_n) converge uniformément dans *tout disque fermé* contenu dans Ω, alors la somme S est holomorphe dans Ω et :

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n'(z).$$

PROPOSITION 1.36 • Critère de Weierstrass

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|g_n(z)| \leqslant a_n \qquad \forall z \in U,$$

où a_n est le terme général d'une série numérique convergente, alors la série $\sum g_n$ converge uniformément sur U.

DÉFINITION 1.37 • Convergence absolue

On dit que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge absolument si et seulement si la série $\sum |g_n|$ converge.

1.5.2 Séries entières

DÉFINITION 1.38 • Série entière

On appelle *série entière* de centre z_0 et de coefficients a_n la série de terme général $g_n(z) = a_n(z - z_0)^n$.

PROPOSITION 1.39 • Rayon de convergence

Il existe $R \in [0, +\infty]$ tel que :

1. la série entière $\sum a_n(z - z_0)^n$ converge absolument dans le *disque de convergence* $\mathrm{D}(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R\}$;
2. la série entière diverge en tout point z tel que $|z - z_0| > R$.

Le nombre $R \in [0, +\infty]$ est appelé *rayon de convergence* de la série.

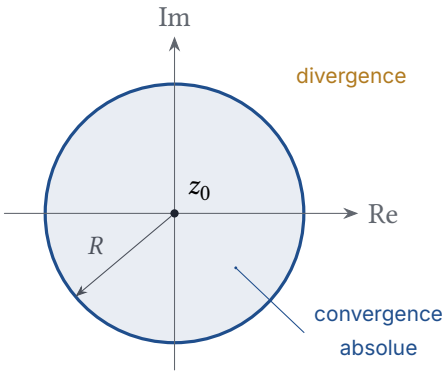


Figure 1.12 – Disque de convergence d'une série entière.

Si $\sum g_n(z)$ ne converge que pour $z = z_0$, alors $R = 0$. Si $\sum g_n(z)$ converge dans tout le plan complexe, alors $R = +\infty$.

Exemple

Étudions la série entière de terme général $g_n(z) = z^n$. On étudie la série réelle à termes positifs $\sum |z^n|$ à l'aide du critère de d'Alembert. Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$:

$$\frac{|g_{n+1}(z)|}{|g_n(z)|} = |z|, \qquad \text{donc} \qquad \sum |g_n(z)| \begin{cases} \text{converge si } |z| < 1, \\ \text{diverge si } |z| > 1. \end{cases}$$

Si $|z| = 1$, la série $\sum |z^n|$ diverge évidemment. La série entière $\sum z^n$ converge donc absolument sur le disque unité ouvert.

PROPOSITION 1.40

Soit $\sum a_n(z-z_0)^n$ de rayon de convergence R. Dans tout disque fermé $\overline{\mathrm{D}}(z_0, r)$ avec $r < R$, la série entière converge uniformément.

THÉORÈME 1.41 • Dérivation

Soit la série entière $\sum a_n(z - z_0)^n$ de rayon de convergence R. On a :

1. Le rayon de convergence de la série $\sum n\, a_n(z - z_0)^{n-1}$ est égal à R.
2. La somme $S(z)$ de la série $\sum a_n(z - z_0)^n$ est holomorphe dans $\mathrm{D}(z_0, R)$ et sa dérivée en $z \in \mathrm{D}(z_0, R)$ est :
$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n(z - z_0)^{n-1}.$$
3. Par itération, on a $S^{(k)}(z_0) = k!\, a_k$ pour tout $k \geqslant 0$, d'où :
$$\forall z \in \mathrm{D}(z_0, R), \qquad S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n.$$

1.6 Séries de Taylor

1.6.1 Série de Taylor d'une fonction holomorphe

THÉORÈME 1.42 • Développement de Taylor

Soit f holomorphe sur le disque ouvert $\mathrm{D}(z_0, r)$, avec $r > 0$. Pour tout $z \in \mathrm{D}(z_0, r)$, on a :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \qquad \text{avec} \qquad c_n = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^{n+1}}\, d\omega,$$

où γ est un contour contenu dans $\mathrm{D}(z_0, r)$, orienté positivement et entourant z_0. Ce développement (qui est unique) est appelé *développement de Taylor* de f autour de z_0.

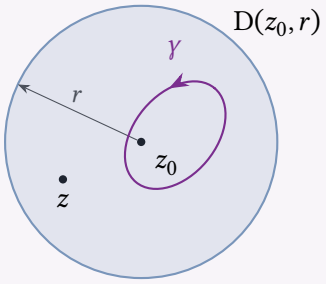


Figure 1.13 – Le contour γ entoure z_0, mais pas nécessairement z.

N.B. γ n'a pas besoin d'entourer z.

Démonstration

Soit $\gamma_e(t) = z_0 + \hat{r}\, e^{2i\pi t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$, avec $|z - z_0| < \hat{r} < r$. D'après la formule intégrale de Cauchy :

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_e} \frac{f(\omega)}{\omega - z}\, d\omega.$$

Or

$$\frac{1}{\omega - z} = \frac{1}{\omega - z_0} \times \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\omega - z_0}},$$

et, comme $\omega \in \gamma_e$, $\left|\frac{z - z_0}{\omega - z_0}\right| < 1$; en développant le deuxième facteur en série entière, on obtient :

$$\frac{1}{\omega - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\omega - z_0)^{n+1}} \qquad \text{et} \qquad f(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\omega)(z - z_0)^n}{(\omega - z_0)^{n+1}}\, d\omega.$$

Montrons que la série de fonctions sous l'intégrale est uniformément convergente sur γ_e. On majore son terme général :

$$\left|\frac{f(\omega)(z - z_0)^n}{(\omega - z_0)^{n+1}}\right| \leqslant \frac{\sup_{\gamma_e} |f|}{\hat{r}} \left|\frac{z - z_0}{\hat{r}}\right|^n.$$

Or $\left|\frac{z - z_0}{\hat{r}}\right|^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente, sa raison étant inférieure à 1. D'après le critère de Weierstrass, la série converge uniformément et l'on peut intervertir somme et intégrale :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_e} \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^{n+1}}\, d\omega.$$

Comme $\omega \mapsto f(\omega)/(\omega - z_0)^{n+1}$ est holomorphe sur $\mathrm{D}(z_0, r) \backslash \{z_0\}$, cette intégrale ne change pas si l'on remplace γ_e par γ (proposition 1.23) : les coefficients ne dépendent ni de $\hat{r}$ ni de z, d'où le résultat. ■

Remarque

D'après la formule intégrale des dérivées n-ièmes, les coefficients du développement de Taylor s'expriment à l'aide des dérivées de f en z_0 :

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Exemple

Soit

$$f(z) = \frac{1}{z^2}, \qquad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

La fonction f a une singularité en $z = 0$. On cherche le développement de Taylor de f en $z_0 = 1$. On considère le disque ouvert $\mathrm{D}(1,1)$, sur lequel f est holomorphe. Pour tout $z \in \mathrm{D}(1,1)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-1)^n.$$

Pour calculer les c_n :
Méthode 1.

$$c_n = \frac{f^{(n)}(1)}{n!}, \qquad f^{(n)}(z) = \frac{(-1)^n\,(n+1)!}{z^{n+2}}, \qquad \text{d'où} \qquad c_n = (-1)^n\,(n+1).$$

Méthode 2. En posant $z = 1 + Z$, avec $|Z| < 1$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^2} = \frac{1}{(1+Z)^2} &= 1 + \frac{-2}{1!}\,Z + \frac{(-2)(-2-1)}{2!}\,Z^2 + \cdots \\ &= 1 - 2\,(z-1) + 3\,(z-1)^2 - \cdots\end{aligned}$$

C'est la présence d'une singularité à l'origine qui limite à 1 le rayon de convergence de la série entière $\sum (-1)^n\,(n+1)\,(z-1)^n$.

PROPOSITION 1.43

Soit f une fonction holomorphe dans un domaine Ω, et soit $z_0 \in \Omega$. Pour tout z' appartenant au plus grand disque ouvert de centre z_0 contenu dans Ω, la série de Taylor $\sum c_n (z' - z_0)^n$ est convergente et a pour somme $f(z')$.

PROPOSITION 1.44

Si f est entière, alors la série de Taylor de f de centre $z_0 \in \mathbb{C}$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\,(z - z_0)^n$, est convergente et a pour somme $f(z)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

1.6.2 Zéros d'une fonction holomorphe

DÉFINITION 1.45 • Zéro d'ordre m

Soit f une fonction holomorphe dans un domaine Ω et non identiquement nulle sur Ω. S'il existe $z_0 \in \Omega$ tel que $f(z_0) = 0$, alors z_0 est un *zéro* de f. On dit de plus que z_0 est un zéro d'ordre $m \in \mathbb{N}^*$ si :

$$f^{(i)}(z_0) = 0 \ \text{ pour } 0 \leqslant i \leqslant m-1 \qquad \text{et} \qquad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

Remarque

Si z_0 est un zéro d'ordre m, on peut écrire f sous la forme $f(z) = (z - z_0)^m h(z)$, avec :

$$h(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \, \frac{f^{(m+k)}(z_0)}{(m+k)!}.$$

La fonction h ainsi définie est holomorphe dans le disque $\mathrm{D}(z_0, R) \subset \Omega$ où f est égale à sa série de Taylor, donc continue en z_0 ; comme $h(z_0) \neq 0$, elle ne s'annule pas sur un voisinage de z_0.

DÉFINITION 1.46 • Point isolé

Soit $A \subset \mathbb{C}$. Un point $z_0 \in A$ est dit *isolé dans A* s'il existe un voisinage V de z_0 tel que $V \cap A = \{z_0\}$.

THÉORÈME 1.47 • Zéros isolés

Soit f holomorphe sur un domaine Ω et non identiquement nulle. Alors chaque zéro de f est isolé dans l'ensemble des zéros de f : si $f(z_0) = 0$, il existe $r > 0$ tel que $f(z) \neq 0$ pour $0 < |z - z_0| < r$.

COROLLAIRE 1.48 • Prolongement analytique

Soient f_1 et f_2 deux fonctions holomorphes sur un domaine Ω et soit U un ouvert non vide de Ω. Si $f_1(z) = f_2(z)$ pour tout $z \in U$, alors $f_1 = f_2$ sur tout Ω. En particulier, si une fonction f holomorphe est nulle sur U, alors elle est nulle sur Ω.

Remarque

Ce résultat reste vrai si U est un arc de courbe non réduit à un point.

1.7 Séries de Laurent et résidus

1.7.1 Série de Laurent

DÉFINITION 1.49 • Couronne

Soient $0 \leqslant R_1 < R_2 \leqslant +\infty$. On définit la *couronne ouverte* de centre z_0 et de rayons R_1 et R_2 par :

$$\mathrm{C}(z_0, R_1, R_2) = \{z \in \mathbb{C} \mid R_1 < |z - z_0| < R_2\}.$$

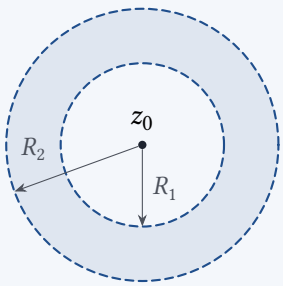


Figure 1.14 – La couronne $\mathrm{C}(z_0, R_1, R_2)$.

Remarque

Si $R_1 = 0$, on note $\mathrm{C}(z_0, 0, R_2) = \dot{\mathrm{D}}(z_0, R_2)$, que l'on appelle *disque pointé*.

THÉORÈME 1.50 • Développement de Laurent

Soit f holomorphe sur $\mathrm{C}(z_0, R_1, R_2)$. Alors :

$$\forall z \in \mathrm{C}(z_0, R_1, R_2), \qquad f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

avec, pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$c_n = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma \frac{f(\omega)}{(\omega - z_0)^{n+1}}\, d\omega,$$

où γ est un contour quelconque orienté positivement, inclus dans la couronne et entourant z_0 ; en particulier, $c_{-1} = \frac{1}{2i\pi} \int_\gamma f(\omega)\, d\omega$. Ce développement est appelé *développement en série de Laurent* ; il est unique.

Démonstration

Soit z dans la couronne, et soient γ_1 et γ_2 deux cercles de centre z_0 et de rayons r_1 et r_2, inclus dans la couronne, de part et d'autre de z : $R_1 < r_1 < |z - z_0| < r_2 < R_2$. Le contour Γ formé de γ_2, de $-\gamma_1$ et d'un couloir qui les relie entoure z, et f est holomorphe à l'intérieur.

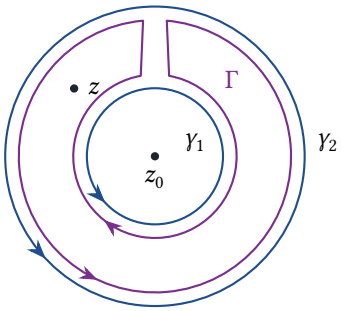


Figure 1.15 – Les cercles γ_1 et γ_2 dans la couronne, de part et d'autre de z.

La formule intégrale de Cauchy donne donc, les contributions du couloir se compensant :

$$f(z) = \frac{1}{2i\pi}\int_\Gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z}\,d\omega = \frac{1}{2i\pi}\left[\int_{\gamma_2} \frac{f(\omega)}{\omega - z}\,d\omega - \int_{\gamma_1} \frac{f(\omega)}{\omega - z}\,d\omega\right].$$

On fait le développement de Taylor sur γ_2, ce qui donne les c_n pour $n \geqslant 0$. Sur γ_1, on a $|\omega - z_0| < |z - z_0|$: il faut donc refaire le même raisonnement que pour Taylor, mais en écrivant :

$$\frac{1}{\omega - z} = -\frac{1}{z - z_0}\,\frac{1}{1 - \frac{\omega - z_0}{z - z_0}} = -\frac{1}{z - z_0}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\omega - z_0)^n}{(z - z_0)^n} = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\omega - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n}.$$

On obtient ainsi les c_n pour $n < 0$. Enfin, γ est homotope à γ_1 et à γ_2 dans la couronne : on peut donc remplacer γ_1 et γ_2 par γ dans les formules des c_n. ■

Remarque

Si f est holomorphe sur $\mathrm{D}(z_0, R_2)$, alors les coefficients c_n sont nuls pour $n < 0$: on retrouve le développement de Taylor.

Exemple

Soit

$$f(z) = \frac{1}{z - a}, \qquad a \in \mathbb{R}_+^*.$$

La fonction f possède une singularité en a. On cherche le développement en série de Laurent de f autour de $z_0 = 0$.

Cas 1 : $|z| < a$. La fonction f est holomorphe sur $\mathrm{D}(0, R)$ avec $|z| < R < a$:

$$f(z) = -\frac{1}{a}\,\frac{1}{1 - \frac{z}{a}} = -\frac{1}{a} - \frac{z}{a^2} - \frac{z^2}{a^3} - \cdots$$

Cas 2 : $|z| > a$. La fonction f est holomorphe sur $\mathrm{C}(0, R_1, R_2)$, avec $a < R_1 < |z| < R_2$:

$$f(z) = \frac{1}{z}\,\frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{1}{z} + \frac{a}{z^2} + \frac{a^2}{z^3} + \cdots$$

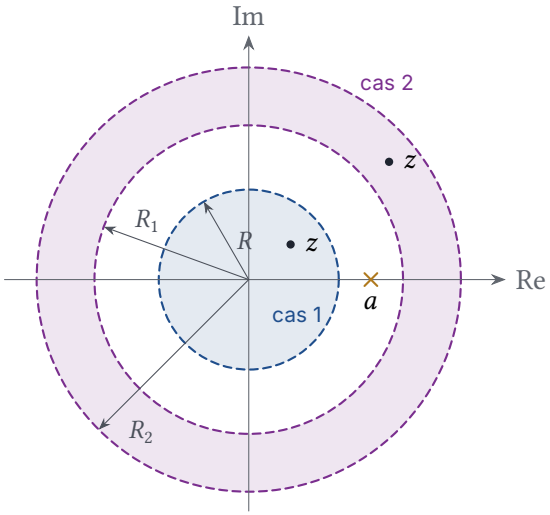


Figure 1.16 – Les deux régions de développement de $1/(z-a)$ autour de 0.

1.7.2 Points singuliers

DÉFINITIONS 1.51 • Point singulier

- Soit z_0 un point tel que f ne soit holomorphe sur aucun voisinage de z_0. On dit que z_0 est un *point singulier* de f.
- Soit z_0 un point singulier de f. S'il existe un disque ouvert pointé (c'est-à-dire privé de z_0) de centre z_0 et de rayon $r > 0$ dans lequel f est holomorphe, on dit que z_0 est un *point singulier isolé*.

Exemples

1. $f : z \mapsto \dfrac{1}{z-2}$: le point $z_0 = 2$ est un point singulier isolé.
2. $f : z \mapsto \dfrac{1}{\sin(1/z)}$: le point $z_0 = 0$ est un point singulier non isolé.

Dans tout ce qui suit, on supposera les points singuliers *isolés*. Sous cette hypothèse, si f admet un point singulier z_0 et si l'on considère sa série de Laurent autour de z_0, on a, en notant $b_n = c_{-n}$ et $a_n = c_n$:

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n}}_{\text{partie singulière}} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n.$$

DÉFINITIONS 1.52 • Classification des singularités

1. Si tous les b_n sont nuls, la fonction se prolonge en une fonction holomorphe dans $\mathrm{D}(z_0, r)$ et on dit que z_0 est une **singularité apparente**.
2. S'il existe un entier $m \geqslant 1$ tel que $b_m \neq 0$ et $b_n = 0$ pour tout $n > m$, alors z_0 est un **pôle d'ordre** m et :

$$\forall z \in \dot{\mathrm{D}}(z_0, r), \qquad f(z) = \frac{b_m}{(z - z_0)^m} + \frac{b_{m-1}}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots$$

   Si $m = 1$, on dit que z_0 est un **pôle simple**.
3. S'il existe une infinité de b_n non nuls, la singularité est dite **essentielle**.

Exemples

1. $z \mapsto \dfrac{\sin z}{z}$: $z_0 = 0$ est une singularité. Les b_n sont tous nuls et :

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{(-1)^{n/2}}{(n+1)!} & \text{si } n \text{ est pair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

   La fonction $z \mapsto \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ 1 & \text{si } z = 0 \end{cases}$ est holomorphe : z_0 est une singularité apparente.
2. $z \mapsto \dfrac{1}{z - 2}$: $z_0 = 2$ est une singularité ; c'est un pôle d'ordre 1.
3. $z \mapsto e^{1/z}$: $z_0 = 0$ est une singularité.

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{1}{z^n} + \cdots, \qquad a_0 = 1, \quad a_n = 0 \ (n > 0), \quad b_n = \frac{1}{n!} \ (n > 0).$$

   Le point z_0 est donc une singularité essentielle.

DÉFINITION 1.53 • Fonction méromorphe

Une fonction ne possédant pas d'autres singularités que des pôles dans un domaine Ω est dite *méromorphe* dans Ω.

1.7.3 Résidu en un point singulier isolé

DÉFINITION 1.54 • Résidu

Soit z_0 un point singulier isolé de f, et soit $\dot{\mathrm{D}}(z_0, r)$ un disque pointé ne contenant pas de point singulier de f :

$$\forall z \in \dot{\mathrm{D}}(z_0, r), \qquad f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Le coefficient b_1 est appelé *résidu* de f en z_0 et est noté $\mathrm{Res}(f, z_0)$. On a donc :

$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} f(z)\, dz$$

où γ est un contour orienté positivement, inclus dans $\dot{\mathrm{D}}(z_0, r)$ et entourant z_0.

Remarque

Si z_0 est une singularité apparente de f, alors $\mathrm{Res}(f, z_0) = 0$.

Calcul pratique des résidus

1. Si z_0 est un pôle simple :
$$f(z) = \frac{b_1}{z - z_0} + g(z),$$
où $g(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + \cdots$ est une fonction holomorphe au voisinage de z_0. On a donc $\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = b_1$, d'où :
$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z)$$

2. Si z_0 est un pôle d'ordre m :
$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right]$$
En pratique, pour des pôles d'ordre élevé, il vaut mieux calculer directement le développement.

PROPOSITION 1.55

Soit $f(z) = \dfrac{g(z)}{z - z_0}$, avec g une fonction holomorphe au voisinage de z_0 et telle que $g(z_0) \neq 0$ (z_0 est alors un pôle simple de f). Alors :

$$\mathrm{Res}(f, z_0) = g(z_0).$$

PROPOSITION 1.56

Soit $f(z) = \dfrac{g(z)}{h(z)}$, avec g et h deux fonctions holomorphes au voisinage de z_0, telles que $g(z_0) \neq 0$ et que z_0 soit un zéro simple de h (z_0 est alors un pôle simple de f). Alors :

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

Démonstration

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} = g(z_0) \lim_{z \to z_0} \frac{z - z_0}{h(z) - h(z_0)} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

■

1.7.4 Théorème des résidus

THÉORÈME 1.57 • Résidus

Soit Ω un domaine simplement connexe de $\mathbb{C}$ et soient $z_1, \dots, z_n$ des points distincts de Ω, en nombre fini. Soit de plus f holomorphe dans $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$. Si γ est un contour contenu dans Ω, entourant les z_k sans rencontrer ces points, et orienté positivement, alors :

$$\int_\gamma f(z)\, dz = 2i\pi \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

Démonstration

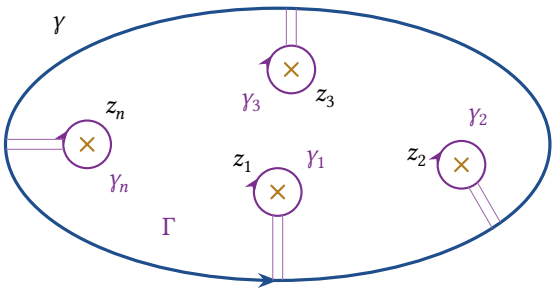


Figure 1.17 – Le contour Γ évite les singularités z_k grâce aux petits cercles γ_k.

$$\int_\Gamma f(z)\, dz = 0 = \int_\gamma f(z)\, dz + \sum_{k=1}^{n} \int_{\gamma_k} f(z)\, dz,$$

or, les γ_k étant orientés négativement,

$$\int_{\gamma_k} f(z)\, dz = -2i\pi \operatorname{Res}(f, z_k),$$

d'où le résultat. ■

1.7.5 Lemmes de Jordan

Pour calculer une intégrale réelle par la méthode des résidus, on complète le segment d'intégration par un arc de cercle afin d'obtenir un contour fermé. Les lemmes de Jordan donnent des conditions simples pour que l'intégrale sur cet arc tende vers 0. On note $\gamma_R = \{R\,e^{i\theta},\ \theta_1 \leqslant \theta \leqslant \theta_2\}$ l'arc de cercle de rayon R contenu dans le secteur $\theta_1 \leqslant \arg z \leqslant \theta_2$, et $\gamma_r = \{r\,e^{i\theta},\ \theta_1 \leqslant \theta \leqslant \theta_2\}$ l'arc analogue de rayon r.

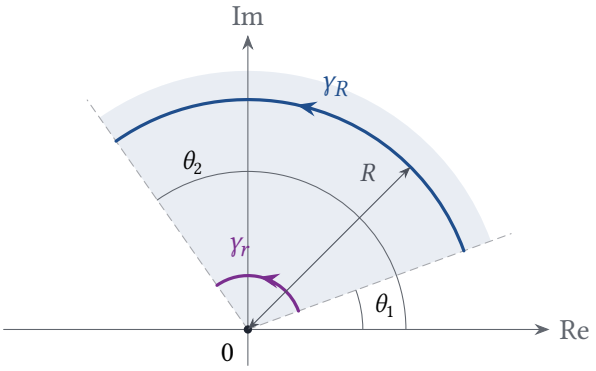


Figure 1.18 – Le secteur $\theta_1 \leqslant \arg z \leqslant \theta_2$, un grand arc γ_R et un petit arc γ_r.

LEMME 1.58 • Premier lemme de Jordan

Soit f continue sur les arcs γ_R.

- Si $\max\limits_{z\in\gamma_R} |z f(z)| \to 0$ quand $R \to +\infty$, alors $\displaystyle\int_{\gamma_R} f(z)\,dz \to 0$.
- De même, si $\max\limits_{z\in\gamma_r} |z f(z)| \to 0$ quand $r \to 0$, alors $\displaystyle\int_{\gamma_r} f(z)\,dz \to 0$.

Remarque

Idée de la preuve : $\left|\displaystyle\int_{\gamma_R} f\right| \leqslant (\theta_2-\theta_1)\,R \max\limits_{\gamma_R}|f| = (\theta_2-\theta_1)\max\limits_{\gamma_R}|z f(z)|$. *Cas typique :* $f = P/Q$, fraction rationnelle avec $\deg Q \geqslant \deg P + 2$.

LEMME 1.59 • Deuxième lemme de Jordan

Soit $k > 0$ et f continue sur les arcs γ_R contenus dans le demi-plan supérieur ($0 \leqslant \theta_1 \leqslant \theta_2 \leqslant \pi$). Si $\max\limits_{z\in\gamma_R} |f(z)| \to 0$ quand $R \to +\infty$, alors

$$\int_{\gamma_R} f(z)\,e^{ikz}\,dz \longrightarrow 0.$$

- Pour $k < 0$, même résultat avec des arcs du demi-plan inférieur.
- *Variante pour la transformée de Laplace :* pour $t > 0$, même résultat pour $\int_{\gamma_R} f(z)\,e^{zt}\,dz$ avec des arcs du demi-plan gauche ($\operatorname{Re} z \leqslant 0$).

Remarque

Idée de la preuve : sur l'arc, $|e^{ikz}| = e^{-kR\sin\theta}$, et l'inégalité $\sin\theta \geqslant 2\theta/\pi$ sur $[0,\pi/2]$ donne $\int_0^{\pi} e^{-kR\sin\theta}\, R\,d\theta \leqslant \pi/k$: cette intégrale reste bornée, et $\max|f| \to 0$. Ici, $f \to 0$ suffit, alors que le premier lemme demande $zf(z) \to 0$: c'est ce qui permet de traiter $\sin x/x$ ou les transformées de Fourier de fractions rationnelles de degré relatif 1.

LEMME 1.60 • Troisième lemme de Jordan (lemme du petit arc)

Si f a un pôle simple en z_0, et si C_r est un arc de cercle de centre z_0, de rayon r et d'angle α, orienté positivement (sens trigonométrique autour de z_0), alors

$$\lim_{r\to 0} \int_{C_r} f(z)\,dz = i\alpha\ \mathrm{Res}(f, z_0).$$

Pour un demi-cercle ($\alpha = \pi$), on obtient $i\pi\ \mathrm{Res}(f,z_0)$; orienté négativement, l'arc donne $-i\alpha\ \mathrm{Res}(f,z_0)$.

Remarque

Idée de la preuve : $f(z) = \dfrac{b_1}{z-z_0} + g(z)$ avec g bornée près de z_0 ; le terme en b_1 donne exactement $i\alpha\, b_1$, et l'intégrale de g tend vers 0 avec la longueur de l'arc.

1.7.6 Application des résidus au calcul d'intégrales

Exemple — Une intégrale de fraction rationnelle

Calculons $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$. Considérons pour cela $f(z) = \dfrac{1}{1+z^2}$ sur $\mathbb{C}\setminus\{i,-i\}$; i et $-i$ sont des pôles simples.

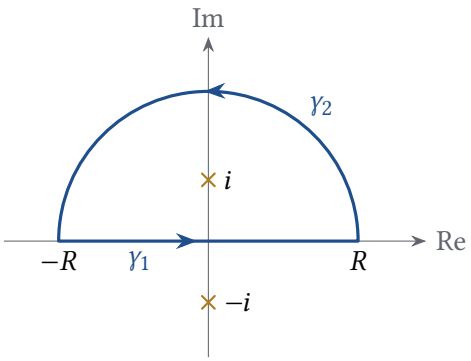


Figure 1.19 – Contour fermé par un demi-cercle dans le demi-plan supérieur.

On pose $\gamma(R) = \gamma_1(R) + \gamma_2(R)$, avec, pour $t \in [0,1]$ et $R > 1$:

$$\gamma_1(R) : t \mapsto (2t-1)\,R, \qquad \gamma_2(R) : t \mapsto R\,e^{i\pi t}.$$

Alors :

$$\int_{\gamma(R)} f(z)\,dz = 2i\pi\ \mathrm{Res}(f,i) = 2i\pi\,\frac{1}{2i} = \pi$$
$$= \int_{-R}^{+R} \frac{dx}{1+x^2} + \int_{\gamma_2(R)} f(z)\,dz.$$

Or, pour tout $z \in \gamma_2(R)$:

$$|1+z^2| \geqslant R^2-1, \qquad \text{donc} \qquad \left|\frac{1}{1+z^2}\right| \leqslant \frac{1}{R^2-1} \qquad \text{et} \qquad \left|\int_{\gamma_2(R)} f(z)\,dz\right| \leqslant \frac{\pi R}{R^2-1}.$$

On en déduit que $\lim\limits_{R\to\infty} \int_{\gamma_2(R)} f(z)\,dz = 0$ (résultat immédiat avec le lemme 1.58), puis que

$$I = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{+R} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

Exemple — Intégrale de Dirichlet

Soit

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$$

(intégrale de Riemann généralisée, semi-convergente). On passe en complexe : on étudie $f(z) = \dfrac{e^{iz}}{z}$ sur $\mathbb{C}\setminus\{0\}$; on a $\mathrm{Res}(f,0) = 1$.

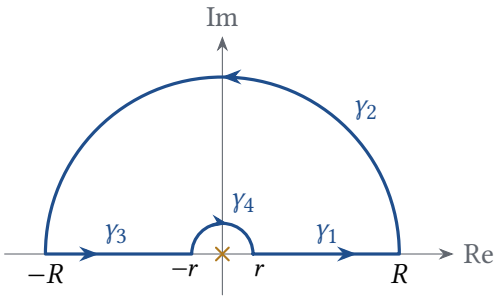


Figure 1.20 – Contour indenté en 0 : γ_1 et γ_3 sur l'axe réel, γ_2 grand demi-cercle, γ_4 petit demi-cercle.

On définit le contour $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4$, où :

- γ_1 : axe réel, de r à R ;
- γ_2 : demi-cercle de centre 0 et de rayon R (demi-plan supérieur) ;
- γ_3 : axe réel, de $-R$ à $-r$;
- γ_4 : demi-cercle de centre 0 et de rayon r (demi-plan supérieur), parcouru de $-r$ à r.

Le contour γ n'entoure aucune singularité, donc :

$$0 = \int_\gamma f(z)\,dz = \int_r^R \frac{e^{ix}}{x}\,dx + \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x}\,dx + \int_{\gamma_2} \frac{e^{iz}}{z}\,dz + \int_{\gamma_4} \frac{e^{iz}}{z}\,dz.$$

On a $\lim\limits_{R\to+\infty}\displaystyle\int_{\gamma_2}\frac{e^{iz}}{z}\,dz = 0$ (lemme 1.59 appliqué à $z\mapsto 1/z$, avec $k=1$). De plus, avec $\gamma_4(t) = -re^{-i\pi t}$, $t\in[0,1]$:

$$\begin{aligned}\lim_{r\to0}\int_{\gamma_4}\frac{e^{iz}}{z}\,dz &= \lim_{r\to0}\int_{\gamma_4}\frac{dz}{z} = \lim_{r\to0}\int_0^1 \frac{1}{-r\,e^{-i\pi t}}\left(-r\,e^{-i\pi t}\right)(-i\pi)\,dt\\ &= -i\pi \qquad \text{(lemme 1.60, demi-cercle orienté négativement).}\end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\operatorname{vp}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}}{x}\,dx = \lim_{\substack{r\to0\\R\to+\infty}}\left(\int_{-R}^{-r}\frac{e^{ix}}{x}\,dx + \int_r^R\frac{e^{ix}}{x}\,dx\right) = i\pi.$$

Une telle limite, où l'on retire un intervalle symétrique $]-r,r[$ autour du point où l'intégrande n'est pas intégrable, et où l'on intègre sur un intervalle symétrique $[-R,R]$, est appelée *valeur principale de Cauchy* et notée vp. Elle peut exister même lorsque l'intégrale impropre diverge : c'est le cas ici, car $\cos x/x$ n'est pas intégrable au voisinage de 0 (voir la section 5.2.4, cas 3). En prenant les parties réelle et imaginaire :

$$\operatorname{vp}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx = \pi, \qquad \operatorname{vp}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x}\,dx = 0.$$

On en déduit le résultat :

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx = \pi}, \qquad \text{soit} \qquad I = \frac{\pi}{2}.$$

1.8 Fonctions multiformes : la fonction Ln

Rappel

Soient $x\in\mathbb{R}_+^*$ et $X\in\mathbb{R}$. On a : $X = \ln x \iff x = e^X$.

Soit $z\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$. On cherche $Z = X + iY$ tel que $z = e^Z$:

$$z = |z|\,e^{i\theta} = e^X\,e^{iY} \iff \begin{cases} X = \ln|z|,\\ Y = \theta + 2k\pi, \quad k\in\mathbb{Z}, \end{cases} \qquad \text{soit} \qquad Z = \ln|z| + i\,(\theta + 2k\pi).$$

Il existe donc une infinité de Z tels que $z = e^Z$, d'où le nom de fonction *multiforme* (ou à détermination multiple) donné au logarithme complexe.

On peut alors définir une *coupure* dans le plan complexe (une demi-droite partant de l'origine) et un ensemble $\mathbb{C}_{\text{coupé}}$ ($\mathbb{C}$ privé de la coupure) dans lequel il n'y a plus de contour entourant l'origine : on choisit $\alpha\in[0,2\pi[$ et, par convention, on impose $\arg z\in\,]\alpha-2\pi,\alpha[$. Les arguments sont ainsi déterminés de façon unique.

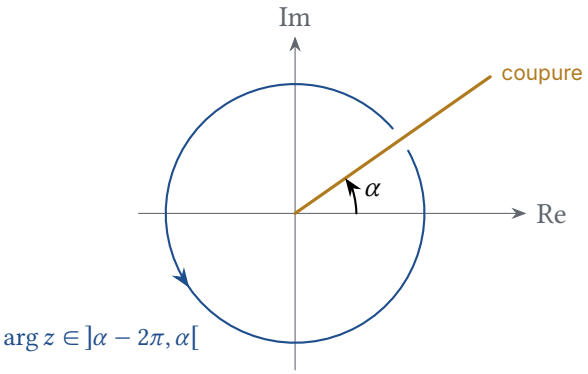


Figure 1.21 – Plan coupé le long de la demi-droite d'angle α.

En pratique, on prend souvent $\alpha \neq 0$ pour ne pas se priver de l'axe réel positif. On pose alors :

$$\boxed{\mathrm{Ln}(z) = \ln|z| + i \arg z}, \qquad \forall z \in \mathbb{C}_{\text{coupé}}.$$

> **ATTENTION**
>
> Le résultat de la fonction Ln dépend du choix de la coupure.

Dans $\mathbb{C}_{\text{coupé}}$, Ln est holomorphe et $\dfrac{d}{dz}\mathrm{Ln}(z) = \dfrac{1}{z}$.

> **Cas particulier**
>
> On appelle *détermination principale du logarithme* la fonction Ln obtenue avec la coupure $\alpha = \pi$. On a alors $\arg z \in]-\pi, \pi[$ et $\mathbb{C}_{\text{coupé}} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$.

CHAPITRE

2

Intégrale de Lebesgue

DANS CE CHAPITRE

2.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann 33
2.2 Notion de mesure (mesure de Lebesgue) 34
2.3 Fonctions Lebesgue-mesurables 37
2.4 Fonctions étagées 37
2.5 Intégrale de Lebesgue d'une fonction étagée positive 38
2.6 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle positive 39
2.7 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle 40
2.8 Intégrale de Lebesgue d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$ 40
2.9 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue 41
2.10 Lien Riemann-Lebesgue 41
2.11 Théorème de convergence dominée 43
2.12 Fonctions définies par des intégrales 44
2.13 Espaces fonctionnels L^1 et L^2 45
2.14 Intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$ 48

2.1 Rappels sur l'intégrale de Riemann

Soit f une fonction bornée sur un intervalle $[a,b]$ fini de $\mathbb{R}$, et soit $\{x_1,\dots,x_n\}$ un ensemble fini de points de $[a,b]$ tels que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$. On considère alors des points ζ_k, $k = 1,\dots,n+1$, tels que pour tout $k \in \{1,\dots,n+1\}$:

$$x_{k-1} < \zeta_k < x_k.$$

On peut alors définir la somme S_n :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n+1} f(\zeta_k)\,(x_k - x_{k-1}).$$

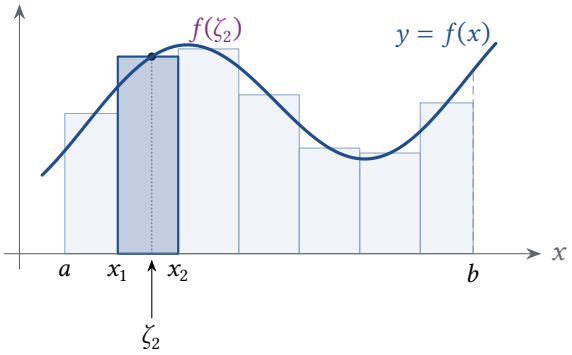


Figure 2.1 – Somme de Riemann : l'aire sous la courbe est approchée par des rectangles de base $[x_{k-1}, x_k]$ et de hauteur $f(\zeta_k)$.

DÉFINITION 2.1 • Intégrale de Riemann

Si, quand $n \to \infty$ de sorte que le pas de la subdivision, $\max_k |x_k - x_{k-1}|$, tende vers 0, la somme S_n tend vers une limite indépendante du choix des x_k et des ζ_k, alors cette limite est appelée *intégrale de f au sens de Riemann* sur le segment $[a, b]$ et est notée :

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

2.2 Notion de mesure (mesure de Lebesgue)

Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, et soit $(I_j)_{j\in J}$ un recouvrement de E par un ensemble fini ou infini dénombrable d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.

Rappel

- Un ensemble E est dénombrable s'il existe une bijection entre E et une partie de $\mathbb{N}$. Par exemple, les rationnels de $[0, 1]$ forment un ensemble dénombrable (on peut les dénombrer en considérant la suite $0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \dots$). L'ensemble des irrationnels de $[0, 1]$ est indénombrable.
- Soit $\mathcal{J}$ une famille d'intervalles de $\mathbb{R}$. On dit que $\mathcal{J}$ est un *recouvrement* de E si tout point de E appartient à au moins un élément de $\mathcal{J}$.

DÉFINITION 2.2 • Mesure extérieure

On appelle *mesure extérieure* de E la quantité

$$\mathscr{M}_{\text{ext}}(E) = \inf_{(I_j)_{j\in J}} \sum_{j\in J} l(I_j),$$

où $l(I_j)$ est la longueur de l'intervalle I_j, et où la borne inférieure porte sur tous les recouvrements de E.

Remarques

1. $\mathscr{M}_{\text{ext}}(\varnothing) = 0$.
2. $\mathscr{M}_{\text{ext}}(E) \geqslant 0$.
3. Si $A \subset B$, alors $\mathscr{M}_{\text{ext}}(A) \leqslant \mathscr{M}_{\text{ext}}(B)$.
4. La mesure extérieure $\mathscr{M}_{\text{ext}}(E)$ peut être finie ou infinie.

DÉFINITION 2.3 • Mesure intérieure

Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ de mesure extérieure finie. Soit $\mathscr{K}(E)$ l'ensemble de toutes les parties fermées de E. On appelle *mesure intérieure* de E la quantité

$$\mathscr{M}_{\text{int}}(E) = \sup_{K \in \mathscr{K}(E)} \mathscr{M}_{\text{ext}}(K).$$

Remarque

On a toujours $\mathscr{M}_{\text{int}}(E) \leqslant \mathscr{M}_{\text{ext}}(E)$.

DÉFINITION 2.4 • Ensemble mesurable

Si $\mathscr{M}_{\text{int}}(E) = \mathscr{M}_{\text{ext}}(E)$, on dit que E est *mesurable au sens de Lebesgue*. On pose alors

$$\mu(E) = \mathscr{M}_{\text{int}}(E) = \mathscr{M}_{\text{ext}}(E).$$

DÉFINITION 2.5 • Ensemble de mesure extérieure infinie

Soit E un sous-ensemble de la droite réelle, de mesure extérieure infinie. On dit que E est mesurable au sens de Lebesgue si E est la réunion d'une infinité dénombrable d'ensembles mesurables au sens de Lebesgue, de mesure extérieure finie et deux à deux disjoints. On dit alors que la mesure de E est infinie : $\mu(E) = +\infty$.

Remarque

Si A et B sont deux ensembles mesurables et *disjoints*, on a $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

PROPOSITION 2.6

Tout intervalle borné est mesurable. De plus, si $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $b > a$, alors :

$$\mu([a, b]) = \mu(]a, b[) = \mu([a, b[) = \mu(]a, b]) = b - a.$$

PROPOSITION 2.7

Tout ensemble dénombrable de points est de mesure nulle.

Démonstration

- Si E est fini (et non vide), on peut écrire $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\varepsilon > 0$. On définit, pour $j = 1, \dots, n$, les intervalles
$$I_j(\varepsilon) = \left]x_j - \frac{\varepsilon}{2n}, x_j + \frac{\varepsilon}{2n}\right[.$$
Ils forment un recouvrement de E et :
$$\mathscr{M}_{\text{ext}}(E) \leqslant \sum_{j=1}^{n} l\big(I_j(\varepsilon)\big) = \varepsilon.$$
Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\mathscr{M}_{\text{ext}}(E) = 0$ et par suite $\mu(E) = 0$.
- Si E est infini dénombrable, on peut écrire $E = \{x_j,\ j \in \mathbb{N}\}$. Soit $\varepsilon > 0$. On recouvre E par les intervalles ouverts $I_j(\varepsilon) = \left]x_j - \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}, x_j + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}\right[$, de longueur $\varepsilon/2^j$. On se ramène à la somme d'une série géométrique de raison $1/2$:
$$\mathscr{M}_{\text{ext}}(E) \leqslant \sum_{j=0}^{+\infty} l\big(I_j(\varepsilon)\big) = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = 2\varepsilon.$$
Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $\mathscr{M}_{\text{ext}}(E) = 0$ et par suite $\mu(E) = 0$.

■

Remarque

La réciproque est fausse : il existe des sous-ensembles de $\mathbb{R}$ indénombrables mais de mesure nulle (par exemple l'ensemble triadique de Cantor).

Exemples

1. $E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. On a $\mu(E) = 0$ car c'est un ensemble dénombrable.
2. $E' = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1]$. On a $\mu(E') = 1$ car $E' = [0, 1] \setminus E$ est mesurable, $E \cup E' = [0, 1]$ et E et E' sont disjoints.

DÉFINITION 2.8 • Presque partout

Une propriété est dite vraie *presque partout* si l'ensemble des points où elle n'est pas vérifiée est de mesure nulle.

Exemple

La fonction caractéristique des irrationnels de $[0, 1]$ (ou fonction de Dirichlet) est égale à 1 presque partout sur $[0, 1]$:
$$f_D(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1], \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]. \end{cases}$$
Attention : de nombreux ouvrages appellent *fonction de Dirichlet* l'indicatrice des rationnels, c'est-à-dire $1 - f_D$ sur $[0, 1]$.

2.3 Fonctions Lebesgue-mesurables

Soit f une fonction définie sur un sous-ensemble mesurable E de $\mathbb{R}$.

DÉFINITION 2.9 • Fonction mesurable

La fonction f est dite *Lebesgue-mesurable* si, pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\{x \in E \mid f(x) < a\}$ est mesurable.

2.4 Fonctions étagées

Soit E un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$. On note χ_E la fonction caractéristique de E, c'est-à-dire la fonction qui prend la valeur 1 sur tout élément de E et 0 ailleurs.

DÉFINITION 2.10 • Fonction étagée

On appelle *fonction étagée* toute fonction de la forme

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i \, \chi_{E_i}(x)$$

avec :

- $n \in \mathbb{N}$ (nombre fini de termes) ;
- les y_i des réels ;
- les E_i des ensembles mesurables deux à deux disjoints.

Remarques

- Une fonction étagée ne prend qu'un nombre fini de valeurs différentes.
- Si les E_i sont des intervalles, alors f est dite *en escalier*.

Exemples

- $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } x \in [0,1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$
- La fonction de Dirichlet est une fonction étagée réelle.

2.5 Intégrale de Lebesgue d'une fonction étagée positive

DÉFINITION 2.11 • Intégrale d'une fonction étagée positive

Soit f une fonction étagée positive (c'est-à-dire $y_i \in \mathbb{R}_+$). On appelle intégrale de Lebesgue de f le nombre

$$\int f \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} y_i \, \mu(E_i),$$

avec les précisions suivantes :

- si $y_i = 0$ et si la mesure de E_i est infinie, alors $y_i \, \mu(E_i) = 0$;
- $\int f \, d\mu \geqslant 0$ (mais peut être infinie).

PROPOSITION 2.12

L'intégrale de Lebesgue d'une fonction étagée positive est finie si et seulement si $\mu\big(\{x \mid f(x) \neq 0\}\big)$ est finie.

DÉFINITION 2.13 • Intégrale sur une partie

Soit A un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$. On définit l'intégrale de f sur A par

$$\int_A f \, d\mu = \int f \, \chi_A \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} y_i \, \mu(E_i \cap A).$$

Exemple

On considère la fonction de Dirichlet f_D. On peut écrire, pour tout $x \in [0,1]$:

$$f_D(x) = 0 \cdot \chi_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}(x) + 1 \cdot \chi_{(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})\cap[0,1]}(x).$$

Si on prend $A = [0,1]$, alors :

$$\int_A f_D \, d\mu = 0 \cdot \mu(\mathbb{Q} \cap [0,1] \cap A) + 1 \cdot \mu\big((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,1] \cap A\big) = 1.$$

2.6 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle positive

Soit f une fonction Lebesgue-mesurable positive. On note $\Sigma(f)$ l'ensemble des fonctions étagées positives inférieures ou égales à f.

DÉFINITION 2.14 • Intégrale d'une fonction positive

On appelle *intégrale de Lebesgue* de f le nombre, éventuellement infini,

$$\int f \, d\mu = \sup_{e \in \Sigma(f)} \int e \, d\mu$$

Remarque

Cette intégrale se note aussi $\int f(x)\, d\mu(x)$. Dans la suite (et dans les chapitres suivants), on écrit également $\int f(x)\, dx$ au lieu de $\int f(x)\, d\mu(x)$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté.

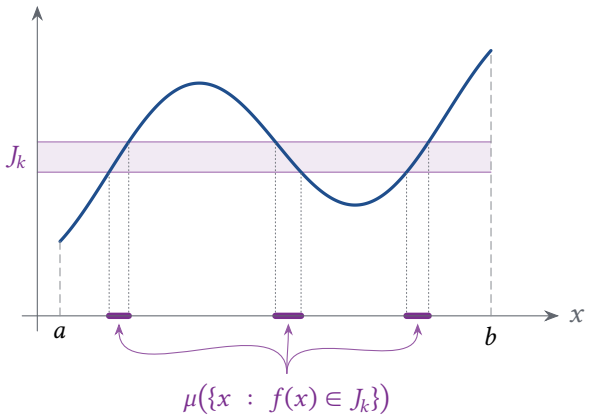


Figure 2.2 – Principe de l'intégrale de Lebesgue : on découpe l'axe des *valeurs* en bandes J_k et l'on mesure l'ensemble des x pour lesquels $f(x) \in J_k$.

DÉFINITION 2.15 • Fonction sommable

La fonction f est dite *sommable* au sens de Lebesgue si $\int f \, d\mu$ est finie.

2.7 Intégrale de Lebesgue d'une fonction réelle

Soit f une fonction mesurable à valeurs réelles. On définit deux fonctions auxiliaires f^+ et f^- par :

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f(x) \geqslant 0, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \qquad f^-(x) = \begin{cases} -f(x) & \text{si } f(x) \leqslant 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a alors $f = f^+ - f^-$.

DÉFINITION 2.16 • Intégrale d'une fonction réelle

Une fonction f à valeurs réelles est sommable si et seulement si les deux fonctions f^+ et f^- sont sommables, et on pose alors :

$$\int f \, d\mu = \int f^+ \, d\mu - \int f^- \, d\mu.$$

Remarques

- Si $\int f^+ \, d\mu = +\infty$ et $\int f^- \, d\mu = +\infty$, alors $\int f \, d\mu$ n'existe pas.
- Si $\int f^+ \, d\mu = +\infty$ (resp. f^-) et $\int f^- \, d\mu$ est finie (resp. f^+), alors $\int f \, d\mu = +\infty$ (resp. $-\infty$).
- On pose $\int_A f \, d\mu = \int f \, \chi_A \, d\mu$.

2.8 Intégrale de Lebesgue d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$

Soit f une fonction mesurable à valeurs dans $\mathbb{C}$ (c'est-à-dire dont la partie réelle et la partie imaginaire sont mesurables). D'après ce qui précède, parler de l'intégrale de Lebesgue de la partie réelle et de la partie imaginaire de f a un sens, puisque ce sont des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$. Dans le cas où $\mathrm{Re}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont sommables, on dit que f est *sommable* et on définit son intégrale par :

$$\int f \, d\mu = \int \mathrm{Re}(f) \, d\mu + i \int \mathrm{Im}(f) \, d\mu.$$

2.9 Propriétés de l'intégrale de Lebesgue

PROPRIÉTÉS 2.17

1. L'ensemble des fonctions sommables sur un sous-ensemble A de $\mathbb{R}$, noté $\mathscr{L}^1(A)$, est un espace fonctionnel (c'est-à-dire un espace vectoriel dont les vecteurs sont des fonctions). L'intégrale de Lebesgue est une forme linéaire sur $\mathscr{L}^1(A)$.
2. Si E est un ensemble de mesure nulle, alors l'intégrale d'une fonction f sur E est nulle.
3. Si f est nulle presque partout sur A, alors l'intégrale de f sur A est nulle.
4. Si deux fonctions sont presque partout égales sur A, alors leurs intégrales sur A sont égales. On raisonne donc sur des classes d'équivalence de fonctions presque partout égales, et $L^1(A)$ est l'espace vectoriel formé de ces classes.
5. Soit f une fonction mesurable positive sur A. Si son intégrale sur A est nulle, alors f est nulle presque partout sur A.
6. Soient f et g deux fonctions sommables telles que $f \geqslant g$ presque partout sur A. Alors $\displaystyle\int_A f\,d\mu \geqslant \int_A g\,d\mu$.
7. Si f est sommable sur $A \subset \mathbb{R}$, alors f est presque partout finie sur A.
8. Une fonction *mesurable* est sommable sur A si et seulement si son module est sommable sur A.
9. Si f est sommable sur A, alors $\displaystyle\left|\int_A f\,d\mu\right| \leqslant \int_A |f|\,d\mu$.
10. Si f est mesurable, si g est positive et sommable sur A, et si $|f| \leqslant g$ presque partout sur A, alors f est sommable sur A et $\displaystyle\left|\int_A f\,d\mu\right| \leqslant \int_A g\,d\mu$.

2.10 Lien Riemann-Lebesgue

Considérons tout d'abord l'intégrale de Riemann au sens strict (on intègre une fonction bornée sur un intervalle borné).

PROPOSITION 2.18

Soit f une fonction bornée définie sur un intervalle borné $[a,b]$ (avec $b > a$). Si f est intégrable au sens de Riemann (pour cela il faut et il suffit que f soit continue en presque tout point de $[a,b]$), alors f est sommable et son intégrale de Lebesgue est égale à son intégrale de Riemann :

$$\underbrace{\int_{[a,b]} f(x)\,d\mu(x)}_{\text{Lebesgue}} = \underbrace{\int_a^b f(x)\,dx}_{\text{Riemann}}.$$

PROPOSITION 2.19 • Changement de variable

Si f est continue sur $[a,b]$ et si φ est monotone et continûment dérivable sur un intervalle dont l'image par φ contient $[a,b]$, alors :

$$\int_{[a,b]} f(x)\,d\mu(x) = \int_{\varphi^{-1}([a,b])} f\big(\varphi(t)\big)\,|\varphi'(t)|\,d\mu(t)$$

Considérons maintenant le cas des intégrales dites impropres (la fonction que l'on intègre n'est plus bornée, ou l'intervalle n'est plus borné). On étudie le cas d'une fonction continue sur un intervalle infini (le cas d'une fonction non bornée sur un intervalle fini se traite de la même façon).

PROPOSITION 2.20 • Intégrales impropres

Soit f une fonction continue sur tout intervalle fermé borné $[a, A]$ (avec a donné et $A > a$).

1. Si l'intégrale impropre de Riemann $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ est absolument convergente, alors f est sommable au sens de Lebesgue sur $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geqslant a\}$ et on a :
$$\underbrace{\int_E f(x)\,d\mu(x)}_{\text{Lebesgue}} = \underbrace{\int_a^{+\infty} f(x)\,dx}_{\text{Riemann}}.$$
2. Si l'intégrale impropre de Riemann $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ n'est que semi-convergente, alors f n'est pas sommable sur E.

Exemple — Sinus cardinal

L'intégrale de Riemann de $x \mapsto \dfrac{\sin x}{x}$ (prolongée par 1 en 0) sur $\mathbb{R}_+$ n'est pas absolument convergente :

$$\lim_{A\to\infty} \int_0^A \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}, \qquad \lim_{A\to\infty} \int_0^A \left|\frac{\sin x}{x}\right| dx = +\infty.$$

La fonction $x \mapsto \dfrac{\sin x}{x}$ n'est donc pas sommable sur $\mathbb{R}_+$ au sens de Lebesgue.

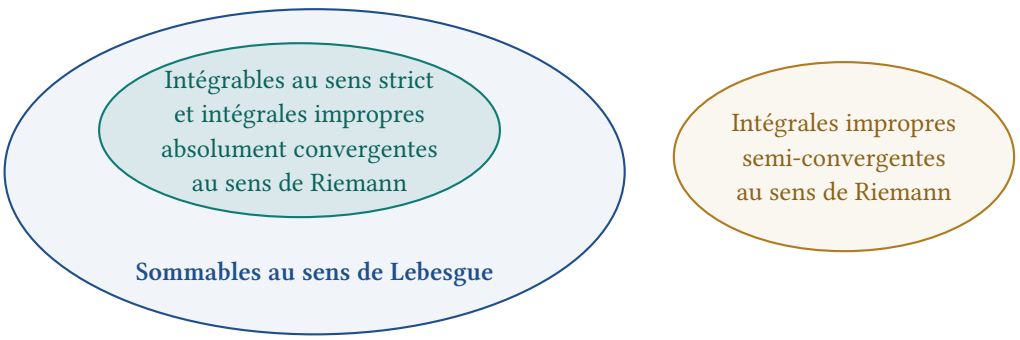


Figure 2.3 – Les fonctions intégrables au sens de Riemann (au sens strict, ou d'intégrale impropre absolument convergente) sont sommables au sens de Lebesgue ; celles dont l'intégrale impropre n'est que semi-convergente ne le sont pas.

2.11 Théorème de convergence dominée

THÉORÈME 2.21 • Convergence dominée

Soient A un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de fonctions *mesurables* convergeant presque partout sur A vers une fonction f. S'il existe une fonction $g \geqslant 0$, sommable sur A, telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |f_n(x)| \leqslant g(x)$$

pour presque tout $x \in A$, alors la fonction f est sommable sur A et on a :

$$\int_A f(x)\,d\mu(x) = \lim_{n\to\infty} \int_A f_n(x)\,d\mu(x)$$

Exemple

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite de fonctions définies sur $[0,1]$ par :

$$f_n(x) = \frac{n^{3/2}x}{1+n^2x^2}.$$

La suite (f_n) converge simplement vers 0 sur $[0,1]$, mais pas uniformément ($f_n(1/n) = \sqrt{n}/2 \to +\infty$) : le théorème d'interversion limite-intégrale pour la convergence uniforme ne s'applique pas.

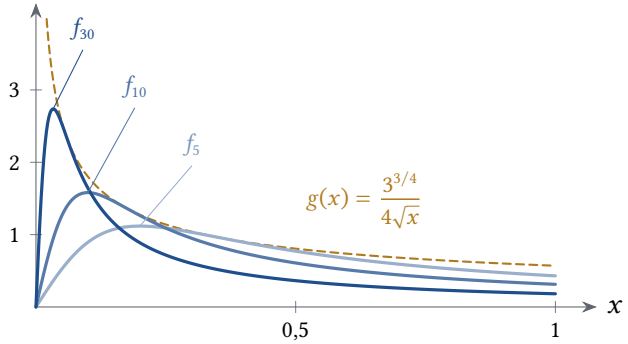


Figure 2.4 – Les fonctions f_5, f_{10}, f_{30} : le pic se déplace vers 0 et grandit, mais reste sous la fonction majorante g (en tirets).

On a cependant :

$$\frac{n^{3/2}x}{1+n^2x^2} \leqslant \frac{3^{3/4}}{4\sqrt{x}}$$

(à x fixé, on étudie $n \mapsto f_n(x)$ comme fonction de la variable réelle n ; son maximum est atteint en $n = \sqrt{3}/x$). La fonction majorante est sommable au sens de Lebesgue (son intégrale impropre de Riemann converge absolument), et on a donc :

$$\lim_{n\to\infty} \int_{[0,1]} f_n\,d\mu = \int_{[0,1]} \lim_{n\to\infty} f_n\,d\mu = 0.$$

2.12 Fonctions définies par des intégrales

Soit $f(x,t)$ une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$ définie sur le produit cartésien $A\times I$, où A est un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$ et $I =]a,b[$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. Considérons la fonction de I dans $\mathbb{C}$ définie par l'intégrale

$$t \mapsto \int_A f(x,t)\,d\mu(x).$$

Les théorèmes suivants concernent la continuité et la dérivabilité de la fonction ainsi définie.

THÉORÈME 2.22 • Continuité

Soit $t_0 \in I$. Si la fonction $f(x,t)$ est telle que :

1. pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est mesurable ;
2. pour presque tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est continue au point t_0 ;
3. il existe une fonction $g \geqslant 0$, sommable sur A, telle que $|f(x,t)| \leqslant g(x)$ pour tout $t \in I$ et pour presque tout $x \in A$;

alors, pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est sommable sur A et la fonction $t \mapsto \int_A f(x,t)\,d\mu(x)$ est continue au point t_0, c'est-à-dire :

$$\lim_{t\to t_0} \int_A f(x,t)\,d\mu(x) = \int_A f(x,t_0)\,d\mu(x).$$

THÉORÈME 2.23 • Dérivabilité

Si la fonction $f(x,t)$ est telle que :

1. pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est sommable sur A ;
2. pour presque tout $x \in A$, la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est dérivable sur I ;
3. il existe une fonction $g \geqslant 0$, sommable sur A, telle que $\left|\frac{\partial}{\partial t} f(x,t)\right| \leqslant g(x)$ pour tout $t \in I$ et pour presque tout $x \in A$;

alors la fonction $t \mapsto \int_A f(x,t)\,d\mu(x)$ est dérivable sur I. En outre, pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto \frac{\partial}{\partial t} f(x,t)$ est sommable sur A et on a (dérivation sous le signe somme) :

$$\frac{d}{dt}\int_A f(x,t)\,d\mu(x) = \int_A \frac{\partial}{\partial t} f(x,t)\,d\mu(x)$$

2.13 Espaces fonctionnels L^1 et L^2

Rappel

Soit A une partie mesurable de $\mathbb{R}$. Sur l'ensemble des fonctions mesurables définies sur A et à valeurs dans $\mathbb{C}$, on note $\mathscr{R}$ la relation d'équivalence définie par :

$$f \mathscr{R} g \iff f = g \text{ presque partout sur } A.$$

(La relation $\mathscr{R}$ dépend de A, mais on la note de la même façon quelle que soit la partie A considérée.)
On note $\mathscr{L}^1(A)$ l'ensemble des fonctions sommables définies sur A et à valeurs dans $\mathbb{C}$, et

$$L^1(A) = \mathscr{L}^1(A)/\mathscr{R}$$

l'*ensemble quotient* de $\mathscr{L}^1(A)$ par $\mathscr{R}$, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence pour $\mathscr{R}$: un élément de $L^1(A)$ est la classe $[f]$ formée de toutes les fonctions égales à f presque partout sur A. Par abus de notation, on désigne encore cette classe par f.
En particulier ($A = \mathbb{R}$), $L^1(\mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions f mesurables, à valeurs dans $\mathbb{C}$, telles que

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, d\mu(x) < \infty,$$

deux fonctions égales presque partout sur $\mathbb{R}$ étant considérées comme identiques.

DÉFINITION 2.24 • Espace L^2

Soit A une partie mesurable de $\mathbb{R}$ (comme ci-dessus). On appelle $\mathscr{L}^2(A)$ l'ensemble des fonctions f *mesurables*, définies sur A et à valeurs dans $\mathbb{C}$, dont le carré du module est sommable, c'est-à-dire telles que

$$\int_A |f(x)|^2\, d\mu(x) < \infty.$$

On définit alors l'ensemble quotient $L^2(A) = \mathscr{L}^2(A)/\mathscr{R}$ (deux fonctions égales presque partout sur A sont considérées comme identiques dans $L^2(A)$). En particulier, pour $A = \mathbb{R}$, on obtient $L^2(\mathbb{R})$.

Remarque

Il n'existe pas de relation d'inclusion entre $L^1(\mathbb{R})$ et $L^2(\mathbb{R})$. Par exemple :

$$\begin{array}{lll} x \mapsto e^{-x^2}/\sqrt{|x|} & \in L^1(\mathbb{R}), & \notin L^2(\mathbb{R}), \\ x \mapsto 1/\sqrt{1+x^2} & \in L^2(\mathbb{R}), & \notin L^1(\mathbb{R}), \\ x \mapsto e^{-x^2} & \in L^1(\mathbb{R}), & \in L^2(\mathbb{R}). \end{array}$$

En revanche, si I est un intervalle *borné* de $\mathbb{R}$, on a l'inclusion

$$L^2(I) \subset L^1(I).$$

En effet, soit $f \in L^2(I)$. Pour tout $a \in \mathbb{C}$, on a $|a| \leqslant \frac{1}{2}\left(1 + |a|^2\right)$, car $(|a| - 1)^2 \geqslant 0$. Donc $|f| \leqslant h$, où $h = \frac{1}{2}\left(1 + |f|^2\right)$. La fonction h est positive et sommable sur I, car $|f|^2$ est sommable et $\mu(I)$, la longueur de I, est finie. La propriété 10 de la section 2.9, appliquée à $|f|$, montre alors que $|f|$ est

sommable sur I, donc f aussi (propriété 8), avec

$$\int_I |f(x)|\,d\mu(x) \leqslant \frac{1}{2}\left(\mu(I) + \int_I |f(x)|^2\,d\mu(x)\right).$$

Plus précisément, l'inégalité de Cauchy-Schwarz (admise, voir les remarques qui suivent la définition 2.28)

$$\int_I |u\,v|\,d\mu \leqslant \left(\int_I |u|^2\,d\mu\right)^{1/2}\left(\int_I |v|^2\,d\mu\right)^{1/2},$$

appliquée à $u = 1$ et $v = f$, donne

$$\int_I |f(x)|\,d\mu(x) \leqslant \sqrt{\mu(I)}\left(\int_I |f(x)|^2\,d\mu(x)\right)^{1/2}.$$

L'inclusion est stricte dès que I n'est pas réduit à un point : si $a < b$ sont les extrémités de I, la fonction $x \mapsto 1/\sqrt{x-a}$ appartient à $L^1(I)$ mais pas à $L^2(I)$. L'hypothèse « I borné » est indispensable : sur tout intervalle non borné, la fonction $x \mapsto 1/\sqrt{1+x^2}$ est de carré sommable mais n'est pas sommable.

PROPOSITION 2.25

Les espaces fonctionnels $L^1(\mathbb{R})$ et $L^2(\mathbb{R})$ sont des espaces vectoriels (sur le corps des complexes) de dimension infinie.

On peut munir $L^1(\mathbb{R})$ de la norme suivante :

$$f \in L^1(\mathbb{R}) \mapsto \|f\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int |f(x)|\,d\mu(x).$$

De même, on peut munir $L^2(\mathbb{R})$ de la norme suivante :

$$f \in L^2(\mathbb{R}) \mapsto \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} = \sqrt{\int |f(x)|^2\,d\mu(x)}.$$

Ces quantités ne dépendent pas de la fonction choisie pour représenter la classe f : si $f = g$ presque partout, alors $|f| = |g|$ et $|f|^2 = |g|^2$ presque partout, d'où des intégrales égales (section 2.9, propriété 4).

DÉFINITION 2.26 • Suite de Cauchy, espace complet

Soit V un espace vectoriel normé. Une suite (u_n) d'éléments de V est une *suite de Cauchy* si $\|u_n - u_m\| \to 0$ quand $n, m \to +\infty$, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n, m \geqslant N, \quad \|u_n - u_m\| < \varepsilon.$$

L'espace V est dit *complet* si toute suite de Cauchy de V converge vers un élément de V (c'est-à-dire : il existe $u \in V$ tel que $\|u_n - u\| \to 0$). Un espace vectoriel normé complet est appelé *espace de Banach*.

Remarque

L'ensemble $\mathbb{Q}$, muni de la distance $|x-y|$, n'est pas complet (la définition s'étend mot pour mot en remplaçant $\|u_n - u_m\|$ par $|u_n - u_m|$) : les approximations décimales de $\sqrt{2}$ (1 ; 1,4 ; 1,41 ; 1,414 ; …) forment une suite de Cauchy de rationnels qui n'a pas de limite dans $\mathbb{Q}$. En revanche, $\mathbb{R}$ est complet.

THÉORÈME 2.27 • Riesz-Fischer

Les espaces $L^1(\mathbb{R})$ et $L^2(\mathbb{R})$ munis de leurs normes sont des espaces de Banach (voir la définition 2.26).

DÉFINITION 2.28 • Produit scalaire complexe (ou hermitien)

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$. On appelle *produit scalaire complexe* sur V toute forme $(u,v) \mapsto \langle u|v\rangle$ de $V \times V$ dans $\mathbb{C}$ vérifiant :

1. $\langle u|v\rangle = \overline{\langle v|u\rangle}$ pour tous $u, v \in V$;
2. $\langle u|\alpha v + \beta v'\rangle = \alpha\langle u|v\rangle + \beta\langle u|v'\rangle$ pour tous $u, v, v' \in V$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
3. $\langle u|u\rangle \geqslant 0$ pour tout $u \in V$;
4. $\langle u|u\rangle = 0$ si et seulement si $u = 0$ (vecteur nul de V).

Remarques

- Les propriétés 1 et 2 entraînent $\langle \alpha u|v\rangle = \overline{\alpha}\,\langle u|v\rangle$: le produit scalaire est linéaire à droite et anti-linéaire à gauche. C'est la convention des physiciens ; beaucoup d'ouvrages de mathématiques prennent la convention inverse.
- L'application $u \mapsto \|u\| = \sqrt{\langle u|u\rangle}$ est une norme sur V (l'inégalité triangulaire découle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz $|\langle u|v\rangle| \leqslant \|u\|\,\|v\|$, admise ici). Un espace muni d'un produit scalaire et complet pour cette norme est appelé *espace de Hilbert*.

PROPOSITION 2.29

L'application

$$(f,g) \mapsto \langle f|g\rangle = \int \overline{f}\, g \, d\mu$$

(cette intégrale existe car $|\overline{f}g| \leqslant \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2)$; elle ne dépend pas des représentants choisis ; la propriété 4 de la définition 2.28 est vérifiée car $\langle f|f\rangle = 0$ entraîne $f = 0$ presque partout, c'est-à-dire $f = 0$ dans $L^2(\mathbb{R})$) est un produit scalaire sur $L^2(\mathbb{R})$, dont la norme associée est $\|\cdot\|_{L^2(\mathbb{R})}$. D'après le théorème de Riesz-Fischer (théorème 2.27), $L^2(\mathbb{R})$ est donc un espace de Hilbert.

2.14 Intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$

Soient A et B deux sous-ensembles mesurables de $\mathbb{R}$ et $f(x,y)$ une fonction mesurable définie sur le produit cartésien $A \times B$. Si elle existe, l'intégrale de Lebesgue de f sur $A \times B$ est notée :

$$\int_{A\times B} f(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y).$$

Pour la construction de l'intégrale de Lebesgue dans $\mathbb{R}^2$, qui requiert la définition d'une mesure de Lebesgue pour les sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$, voir par exemple N. Boccara, *Intégration*, Ellipses, 1995.

La fonction f est dite sommable sur $A \times B$ si $\int_{A\times B} f(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)$ existe et vérifie :

$$\left|\int_{A\times B} f(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)\right| < \infty.$$

On montre que f est sommable si et seulement si son module $|f|$ est sommable, et on a alors :

$$\left|\int_{A\times B} f(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)\right| \leqslant \int_{A\times B} |f(x,y)|\,d\mu(x)\,d\mu(y).$$

THÉORÈME 2.30 • Fubini

Si $f(x,y)$ est sommable sur $A \times B$, alors :

$$\begin{aligned}\int_{A\times B} f(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y) &= \int_A \left(\int_B f(x,y)\,d\mu(y)\right) d\mu(x)\\ &= \int_B \left(\int_A f(x,y)\,d\mu(x)\right) d\mu(y)\end{aligned}$$

Remarques

1. L'énoncé du théorème de Fubini renferme l'affirmation que la fonction $x \mapsto \int_B f(x,y)\,d\mu(y)$ (resp. $y \mapsto \int_A f(x,y)\,d\mu(x)$) est définie pour presque tout $x \in A$ (resp. $y \in B$).
2. Si $f(x,y)$ n'est pas sommable, il peut arriver que l'une des deux expressions
$$\int_A \left(\int_B f(x,y)\,d\mu(y)\right) d\mu(x), \qquad \int_B \left(\int_A f(x,y)\,d\mu(x)\right) d\mu(y)$$
ait un sens sans que l'autre en ait un. Il peut même arriver que chacune ait un sens mais que leurs valeurs soient distinctes.
3. Il suffit que l'une des deux expressions
$$\int_A \left(\int_B |f(x,y)|\,d\mu(y)\right) d\mu(x), \qquad \int_B \left(\int_A |f(x,y)|\,d\mu(x)\right) d\mu(y)$$
soit finie pour que la fonction $f(x,y)$ soit sommable sur $A \times B$.
4. Soit $f(x,y)$ une fonction de la forme $f(x,y) = f_1(x)\,f_2(y)$ (produit de fonctions d'une seule variable dont aucune n'est presque partout nulle). Pour que f soit sommable, il faut et il suffit que f_1 et f_2 soient sommables. On a alors :
$$\int_{A\times B} f(x,y)\,d\mu(x)\,d\mu(y) = \left(\int_A f_1(x)\,d\mu(x)\right)\left(\int_B f_2(y)\,d\mu(y)\right).$$

Exemple

Soient $A = B = [0,1]$ et

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2} \qquad \text{si } (x,y) \neq (0,0).$$

La valeur de $f(0,0)$ est sans importance, car $\{(0,0)\}$ est de mesure nulle et n'intervient pas dans l'intégrale. On trouve :

$$\int_A \left(\int_B f(x,y)\, d\mu(y) \right) d\mu(x) = \frac{\pi}{4}, \qquad \int_B \left(\int_A f(x,y)\, d\mu(x) \right) d\mu(y) = -\frac{\pi}{4}.$$

La fonction f n'est donc pas sommable sur $[0,1] \times [0,1]$.

CHAPITRE

3

Transformation de Fourier

DANS CE CHAPITRE

3.1 Définition et premiers exemples 51
3.2 Propriétés élémentaires 53
3.3 Transformée de Fourier et dérivation 54
3.4 Produit de convolution 55
3.5 Transformée de Fourier inverse 56
3.6 Formules de Plancherel et de Parseval 57
3.7 Fonctions de plusieurs variables 57

3.1 Définition et premiers exemples

DÉFINITION 3.1 • Transformée de Fourier

Soit f une fonction de $\mathscr{L}^1(\mathbb{R})$. On appelle *transformée de Fourier* de f la fonction de la variable $k \in \mathbb{R}$, notée F ou $\mathscr{F}[f]$, telle que :

$$\mathscr{F}[f](k) = F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x)\, e^{-ikx}\, d\mu(x)$$

Cette définition peut différer selon les ouvrages : constante de normalisation, signe ou facteur 2π dans l'exponentielle.

Remarques

- Pour que cette expression ait un sens, il faut que $f(x)e^{-ikx}$ soit sommable, ce qui est assuré par le fait que $f \in \mathscr{L}^1(\mathbb{R})$.
- Si f et g sont deux fonctions de $\mathscr{L}^1(\mathbb{R})$ telles que $f = g$ presque partout sur $\mathbb{R}$, alors $\mathscr{F}[f] = \mathscr{F}[g]$.

PROPOSITION 3.2 • Lemme de Riemann-Lebesgue

Soit $f \in \mathscr{L}^1(\mathbb{R})$. Alors :

1. la fonction $\mathscr{F}[f]$ est bornée : pour tout $k \in \mathbb{R}$, $|\mathscr{F}[f](k)| \leqslant \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$;
2. la fonction $\mathscr{F}[f]$ est continue ;
3. $\lim\limits_{|k|\to+\infty} \mathscr{F}[f](k) = 0$.

Exemple — Fonction porte

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]-a, a[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad (a > 0).$$

Sa transformée de Fourier est définie pour tout k réel :

$$\begin{aligned} \mathscr{F}[f](k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x)\, e^{-ikx}\, d\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^{a} e^{-ikx}\, dx \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, a\, \frac{\sin ka}{ka} \end{aligned}$$

(pour $k \neq 0$; en $k = 0$, $\mathscr{F}[f](0) = \sqrt{2/\pi}\, a$, valeur obtenue par continuité). On remarque que la transformée de Fourier n'appartient pas à $\mathscr{L}^1(\mathbb{R})$.

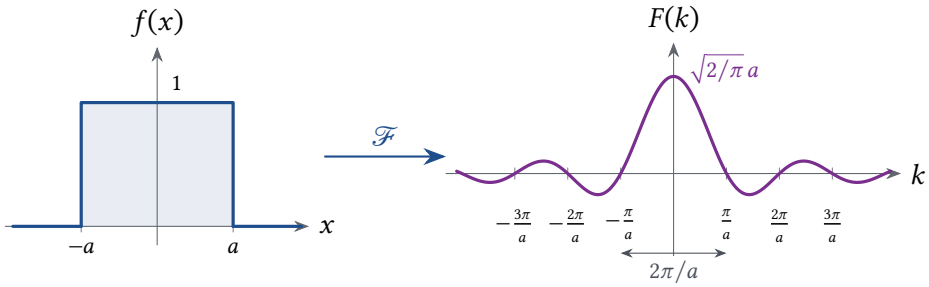


Figure 3.1 – La fonction porte et sa transformée de Fourier, un sinus cardinal. La largeur du lobe central vaut $2\pi/a$.

Exemple — Fonction gaussienne

On considère la gaussienne normalisée définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \sqrt{\frac{a}{\pi}}\, e^{-ax^2}, \qquad a > 0,$$

dont l'intégrale vaut 1. Sa transformée de Fourier est aussi une gaussienne :

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-k^2/(4a)}.$$

Pour calculer la transformée de Fourier de f, on utilise souvent le théorème de Cauchy (intégration sur un contour rectangulaire du plan complexe). Si l'on mesure la largeur des pics à $1/e$ du maximum, on trouve $\Delta x = 2/\sqrt{a}$ et $\Delta k = 4\sqrt{a}$: le produit $\Delta x\,\Delta k = 8$ ne dépend pas de a (voir le principe d'incertitude de Heisenberg en mécanique quantique). Quand $a \to +\infty$, f devient de plus en plus étroite et haute et tend, au sens des distributions, vers la distribution de Dirac δ, tandis que F s'aplatit vers la constante $1/\sqrt{2\pi}$, qui est précisément $\mathcal{F}[\delta]$ (voir le chapitre 5).

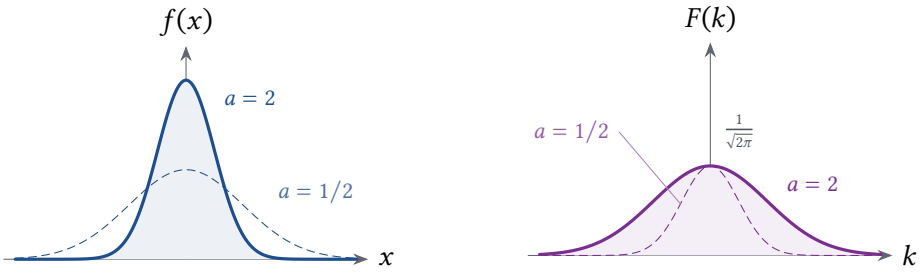


Figure 3.2 – Gaussiennes normalisées et leurs transformées : plus f est étroite, plus F est large (trait plein : $a = 2$; tirets : $a = 1/2$).

3.2 Propriétés élémentaires

3.2.1 Linéarité

La transformée de Fourier est une application linéaire de $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ dans l'espace des fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}$ (proposition 3.2) :

$$\forall (f_1, f_2) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})^2,\ \forall (b_1, b_2) \in \mathbb{C}^2, \qquad \mathcal{F}[b_1 f_1 + b_2 f_2] = b_1\,\mathcal{F}[f_1] + b_2\,\mathcal{F}[f_2].$$

3.2.2 Parité et réalité

On a les résultats suivants :

f est…	alors $\mathcal{F}[f]$ est…
paire	paire
impaire	impaire
réelle	à symétrie hermitienne : $F(-k) = \overline{F(k)}$
imaginaire pure	à symétrie antihermitienne : $F(-k) = -\overline{F(k)}$

3.2.3 Changement d'échelle et translation

THÉORÈME 3.3 • Changement d'échelle

Soient f sommable et $a \in \mathbb{R}^*$. Alors :

$$\mathscr{F}[f(ax)](k) = \frac{1}{|a|}\,\mathscr{F}[f]\left(\frac{k}{a}\right).$$

THÉORÈME 3.4 • Translation

Soient f sommable et $b \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\mathscr{F}[f(x+b)](k) = e^{ikb}\,\mathscr{F}[f](k).$$

On dit que la transformée de Fourier a subi un déphasage.

3.3 Transformée de Fourier et dérivation

3.3.1 Transformée de Fourier de la dérivée

THÉORÈME 3.5

Soit f une fonction sommable, continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 par morceaux, telle que f' soit sommable. Alors :

$$\mathscr{F}[f'](k) = ik\,\mathscr{F}[f](k).$$

THÉORÈME 3.6 • Généralisation

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et soit f telle que $f, f', \dots, f^{(m-1)}$ soient continues et sommables, $f^{(m-1)}$ étant de classe C^1 par morceaux avec $f^{(m)}$ sommable. Alors :

$$\mathscr{F}\left[f^{(m)}\right](k) = (ik)^m\,\mathscr{F}[f](k).$$

De cette généralisation, on peut déduire un résultat sur la vitesse de décroissance vers zéro de la transformée de Fourier de f en fonction de l'ordre maximal de dérivation de f. En effet, sous les hypothèses de la généralisation, $f^{(m)}$ est sommable, donc sa transformée de Fourier est bornée. Il existe donc un $M > 0$ (qui dépend de m) tel que

$$\forall k \in \mathbb{R}, \quad |(ik)^m\,\mathscr{F}[f](k)| \leqslant M.$$

Donc, si $k \neq 0$:

$$|\mathscr{F}[f](k)| \leqslant \frac{M}{|k|^m}.$$

À retenir. Si f est indéfiniment dérivable et que toutes ses dérivées sont sommables, la transformée de Fourier de f décroît à l'infini plus vite que n'importe quelle puissance de $1/|k|$: plus f est régulière, plus $\mathscr{F}[f]$ décroît vite. On le vérifie aisément sur l'exemple de la gaussienne.

3.3.2 Transformée de Fourier de $x \mapsto x f(x)$

THÉORÈME 3.7

Soit f une fonction sommable sur $\mathbb{R}$ telle que la fonction $x \mapsto x f(x)$ soit sommable sur $\mathbb{R}$. Alors $\mathscr{F}[f]$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\mathscr{F}[x\, f(x)](k) = i\, \frac{d}{dk} \mathscr{F}[f](k).$$

THÉORÈME 3.8 • Généralisation

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et soit f sommable sur $\mathbb{R}$, telle que la fonction $x \mapsto x^m f(x)$ soit sommable sur $\mathbb{R}$. Alors la transformée de Fourier de f est m fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\mathscr{F}\left[x^m f(x)\right](k) = i^m \frac{d^m}{dk^m} \mathscr{F}[f](k).$$

3.4 Produit de convolution

DÉFINITION 3.9 • Produit de convolution

Soient f et g deux fonctions sommables sur $\mathbb{R}$. L'intégrale $\displaystyle\int f(x - x')\, g(x')\, d\mu(x')$ existe pour presque tout x et définit une fonction de $\mathscr{L}^1(\mathbb{R})$, appelée *produit de convolution* de f et g et notée $f * g$:

$$(f * g)(x) = \int f(x - x')\, g(x')\, d\mu(x')$$

PROPOSITION 3.10

Le produit de convolution est commutatif : $f * g = g * f$.

THÉORÈME 3.11 • Transformée d'un produit de convolution

Soient f et g deux fonctions sommables sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$\mathscr{F}[f * g] = \sqrt{2\pi}\, \mathscr{F}[f]\, \mathscr{F}[g]$$

Démonstration

$$\begin{aligned}
\sqrt{2\pi}\,\mathcal{F}[f](k)\,\mathcal{F}[g](k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(X)\,e^{-ikX}\,d\mu(X)\int g(X')\,e^{-ikX'}\,d\mu(X') \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\iint f(X)\,g(X')\,e^{-ik(X+X')}\,d\mu(X)\,d\mu(X') \\
&\qquad \text{(Fubini, car } (X,X')\mapsto f(X)\,g(X') \text{ est sommable sur } \mathbb{R}^2\,; \\
&\qquad \text{puis on pose } x = X + X' \text{ et } x' = X') \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\iint f(x-x')\,g(x')\,e^{-ikx}\,d\mu(x)\,d\mu(x') \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \left(\int f(x-x')\,g(x')\,d\mu(x')\right) e^{-ikx}\,d\mu(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int (f*g)(x)\,e^{-ikx}\,d\mu(x) = \mathcal{F}[f*g](k).
\end{aligned}$$

■

3.5 Transformée de Fourier inverse

3.5.1 Théorème d'inversion

THÉORÈME 3.12 • Inversion

Soit $f \in \mathscr{L}^1(\mathbb{R})$ et soit F sa transformée de Fourier. Si F est sommable, alors on a presque partout :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int F(k)\,e^{+ikx}\,d\mu(k).$$

DÉFINITION 3.13 • Transformation inverse

Soit $g \in \mathscr{L}^1(\mathbb{R})$. On définit l'opérateur inverse $\mathcal{F}^-$ par :

$$\mathcal{F}^-[g](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int g(k)\,e^{+ikx}\,d\mu(k).$$

Autrement dit, sous les hypothèses du théorème 3.12, $f = \mathcal{F}^-\big[\mathcal{F}[f]\big]$ presque partout.

3.5.2 Application à la résolution d'une équation intégrale

On considère l'équation intégrale (non linéaire) suivante, où f est une fonction sommable sur $\mathbb{R}$:

$$\int f(x-x')\,f(x')\,d\mu(x') = \frac{1}{x^2+1}.$$

On reconnaît le produit de convolution de f par elle-même ; d'après le théorème 3.11 :

$$\sqrt{2\pi}\,\big(\mathcal{F}[f](k)\big)^2 = \mathcal{F}\left[\frac{1}{x^2+1}\right](k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{-ikx}}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\pi\,e^{-|k|}$$

(méthode des résidus et premier lemme de Jordan, lemme 1.58). On a donc :

$$\big(\mathscr{F}[f](k)\big)^2 = \frac{1}{2}\, e^{-|k|}.$$

La fonction $\mathscr{F}[f]$ étant continue (proposition 3.2) et ne s'annulant pas, elle garde un signe constant :

$$\mathscr{F}[f](k) = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\, e^{-|k|/2}.$$

Cette fonction est sommable ; on applique le théorème d'inversion (théorème 3.12) et on obtient finalement :

$$f(x) = \pm\frac{2}{\sqrt{\pi}}\,\frac{1}{4x^2+1}$$

3.6 Formules de Plancherel et de Parseval

THÉORÈME 3.14 • Plancherel

Soit f une fonction sommable et de carré sommable sur $\mathbb{R}$. Alors sa transformée de Fourier F est de carré sommable et on a la relation :

$$\int |f(x)|^2\, d\mu(x) = \int |F(k)|^2\, d\mu(k).$$

Autrement dit, $\|\mathscr{F}[f]\|_{L^2(\mathbb{R})} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$; plus généralement, $\langle \mathscr{F}[f] | \mathscr{F}[g] \rangle = \langle f | g \rangle$ pour $f, g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ (formule de Parseval), avec le produit scalaire de $L^2(\mathbb{R})$ défini à la proposition 2.29.

3.7 Fonctions de plusieurs variables

Soient $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ et $\vec{k} = (k_1, \dots, k_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On définit un produit scalaire et une norme :

$$\vec{x} \cdot \vec{k} = \sum_{i=1}^{n} x_i\, k_i, \qquad \|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

DÉFINITION 3.15 • Transformée de Fourier dans $\mathbb{R}^n$

Avec ces notations, on considère une fonction sommable f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{C}$. On définit la transformée de Fourier de f par :

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int f(\vec{x})\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}}\, d\mu(\vec{x}), \qquad \text{avec } d\mu(\vec{x}) = d\mu(x_1) \cdots d\mu(x_n).$$

Remarque

Soit $f \in \mathscr{L}^1(\mathbb{R}^2)$. Si $(x_1, x_2) \mapsto x_1 f(x_1, x_2)$ est sommable sur $\mathbb{R}^2$, alors :

$$\frac{\partial}{\partial k_1} \mathscr{F}\big[f(x_1, x_2)\big](k_1, k_2) = -i\, \mathscr{F}\big[x_1\, f(x_1, x_2)\big](k_1, k_2).$$

PROPOSITION 3.16

Si f est radiale, c'est-à-dire ne dépend que de la norme du vecteur $\vec{x}$, alors sa transformée est radiale.

Exemple — Potentiel de Yukawa

Le potentiel de Yukawa est défini sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ par :

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{\|\vec{x}\|}\, e^{-\lambda \|\vec{x}\|}, \qquad \lambda > 0.$$

C'est une fonction radiale, sommable sur $\mathbb{R}^3$ (en coordonnées sphériques, $|f|\, r^2 \sin\theta = r\, e^{-\lambda r} \sin\theta$ est sommable). Sa transformée de Fourier est donc définie pour tout $\vec{k}$ par :

$$F(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \frac{1}{\|\vec{x}\|}\, e^{-\lambda \|\vec{x}\|}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}}\, d\mu(\vec{x}).$$

Pour $\vec{k}$ donné, on passe en coordonnées sphériques en choisissant l'axe x_3 selon $\vec{k}$:

$$\begin{aligned} F(\vec{k}) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_0^{+\infty}\!\!\int_0^{\pi}\!\!\int_0^{2\pi} \frac{1}{r}\, e^{-\lambda r}\, e^{-i\|\vec{k}\| r\cos\theta}\, r^2 \sin\theta\, d\varphi\, d\theta\, dr \\ &= \frac{2\pi}{(2\pi)^{3/2}} \int_0^{+\infty} r\, e^{-\lambda r} \left(\int_0^{\pi} e^{-i\|\vec{k}\| r\cos\theta} \sin\theta\, d\theta \right) dr \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} r\, e^{-\lambda r}\, \frac{2\sin(\|\vec{k}\| r)}{\|\vec{k}\| r}\, dr = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, \frac{1}{\|\vec{k}\|^2 + \lambda^2} \qquad (\vec{k} \neq \vec{0}). \end{aligned}$$

Le résultat reste vrai en $\vec{k} = \vec{0}$ (calcul direct). La transformée F est bien une fonction radiale.

CHAPITRE

4

Transformation de Laplace

DANS CE CHAPITRE

4.1 Définition 59
4.2 Abscisse de sommabilité 60
4.3 Propriétés de la transformée de Laplace 61
4.4 Produit de convolution 63
4.5 Holomorphie de la transformée de Laplace 63
4.6 Lien avec la transformée de Fourier 64
4.7 Inversion de la transformée de Laplace 64

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est *localement sommable* si elle est sommable sur tout intervalle borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$.

4.1 Définition

DÉFINITION 4.1 • Transformée de Laplace

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$. On appelle *transformée de Laplace* de f la fonction $\mathscr{L}[f]$ définie par

$$\mathscr{L}[f](s) = \int f(t)\, e^{-st}\, d\mu(t)$$

pour tout réel s tel que la fonction $t \mapsto f(t)\, e^{-st}$ soit sommable.

Exemples

- *Transformée de Laplace de l'échelon de Heaviside*

$$H(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

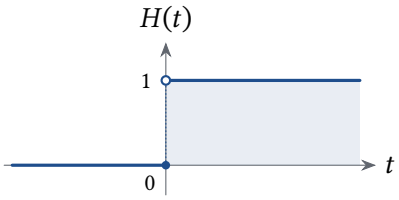


Figure 4.1 – L'échelon de Heaviside.

$$\int H(t)\, e^{-st}\, d\mu(t) = \int_0^{+\infty} e^{-st}\, dt.$$

C'est une intégrale impropre de Riemann divergente pour $s \leqslant 0$ et convergente pour $s > 0$. La transformée de Laplace de H n'est donc définie que pour $s > 0$, et dans ce cas :

$$\mathscr{L}[H](s) = \frac{1}{s}.$$

- La transformée de Laplace de l'échelon de Heaviside $H_a : t \mapsto H(t-a)$ translaté de $a > 0$ est

$$\mathscr{L}[H_a](s) = \frac{1}{s}\, e^{-sa}, \qquad s > 0.$$

- Soit la fonction :

$$f(t) = \begin{cases} e^{(a+ib)t} & \text{si } t \geqslant 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases} \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$\mathscr{L}[f](s) = \frac{1}{s - (a+ib)} \qquad \text{pour } s > a.$$

4.2 Abscisse de sommabilité

DÉFINITION 4.2 • Abscisse de sommabilité

Soit f une application localement sommable et nulle pour $t < 0$. On peut montrer qu'il existe $s_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, appelée *abscisse de sommabilité* de la transformée de Laplace de f, telle que :

- pour tout $s > s_0$, la fonction $t \mapsto f(t)\, e^{-st}$ est sommable (et donc $\mathscr{L}[f](s)$ est défini) ;
- pour tout $s < s_0$, la fonction $t \mapsto f(t)\, e^{-st}$ n'est pas sommable.

Pour $s = s_0$, il peut y avoir sommabilité ou non.

Remarques

- Si $s_0 = -\infty$, la transformée de Laplace de f est définie sur tout $\mathbb{R}$.
- Si $s_0 = +\infty$, f n'admet pas de transformée de Laplace.

PROPOSITION 4.3

Si f est sommable sur $\mathbb{R}$ (et nulle pour $t < 0$), alors $s_0 \leqslant 0$.

PROPOSITION 4.4

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$. Si, pour tout t suffisamment grand,

$$|f(t)| \leqslant A\, e^{kt}, \qquad A \in \mathbb{R}_+^*,\ k \in \mathbb{R},$$

alors $s_0 \leqslant k$.

4.3 Propriétés de la transformée de Laplace

4.3.1 Premières propriétés

PROPRIÉTÉS 4.5

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$, d'abscisse de sommabilité s_0.

1. La transformée de Laplace est une application linéaire.
2. *Changement d'échelle.* Pour $a > 0$:
$$\mathscr{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}\,\mathscr{L}[f(t)]\left(\frac{s}{a}\right), \qquad s > as_0.$$
3. *Retard.* Pour $a \geqslant 0$:
$$\mathscr{L}[f(t-a)](s) = e^{-as}\,\mathscr{L}[f(t)](s), \qquad s > s_0.$$
4. *Amortissement.* Pour $b \in \mathbb{R}$:
$$\mathscr{L}[e^{bt}\, f(t)](s) = \mathscr{L}[f(t)](s-b), \qquad s > s_0 + b.$$
5. Si $s_0 < +\infty$, on a $\lim\limits_{s\to+\infty} \mathscr{L}[f](s) = 0$.

THÉORÈME 4.6 • Valeur initiale

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$, d'abscisse de sommabilité $s_0 < +\infty$. Si f admet

une limite à droite en 0, notée $f(0^+)$, alors :

$$\lim_{s\to+\infty} s\,\mathscr{L}[f](s) = f(0^+).$$

THÉORÈME 4.7 • Valeur finale

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$. Si f admet une limite en $+\infty$, notée $f(+\infty)$, alors $s_0 \leqslant 0$ et :

$$\lim_{s\to0^+} s\,\mathscr{L}[f](s) = f(+\infty).$$

4.3.2 Transformée de Laplace de la dérivée

PROPOSITION 4.8

Soit f nulle pour $t < 0$, continue sur $\mathbb{R}_+^*$, de classe C^1 par morceaux, admettant une limite $f(0^+)$ en 0. On suppose de plus que, pour t assez grand,

$$|f(t)| \leqslant A\,e^{kt} \quad \text{et} \quad |f'(t)| \leqslant A\,e^{kt}, \qquad (A,k) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}.$$

Alors :

$$\boxed{\mathscr{L}[f'](s) = s\,\mathscr{L}[f](s) - f(0^+)}, \qquad s > k.$$

4.3.3 Transformée de Laplace d'une primitive

PROPOSITION 4.9

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$, d'abscisse de sommabilité s_0, et soit g définie par

$$g(t) = \int_0^t f(u)\,du \quad \text{pour } t \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad g(t) = 0 \quad \text{pour } t < 0.$$

Alors :

$$\boxed{\mathscr{L}[g](s) = \frac{1}{s}\,\mathscr{L}[f](s)}, \qquad s > \max(s_0, 0).$$

4.4 Produit de convolution

PROPOSITION 4.10

Soient f_1, f_2 deux fonctions localement sommables, nulles pour $t < 0$, d'abscisses de sommabilité respectives s_{01} et s_{02}. On définit

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_0^t f_1(u)\, f_2(t-u)\, du \quad \text{pour } t \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad (f_1 * f_2)(t) = 0 \quad \text{pour } t < 0\ ;$$

cette fonction est localement sommable et nulle pour $t < 0$. On a alors, pour $s > \max(s_{01}, s_{02})$:

$$\mathscr{L}[f_1 * f_2](s) = \mathscr{L}[f_1](s)\, \mathscr{L}[f_2](s)$$

4.5 Holomorphie de la transformée de Laplace

On considère maintenant la transformée de Laplace comme une fonction de la variable complexe, définie sur le domaine de sommabilité $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > s_0\}$:

$$\begin{array}{rccl} \mathscr{L}[f]\ : & \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > s_0\} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & z & \mapsto & \mathscr{L}[f](z) = \displaystyle\int f(t)\, e^{-zt}\, d\mu(t) \end{array}$$

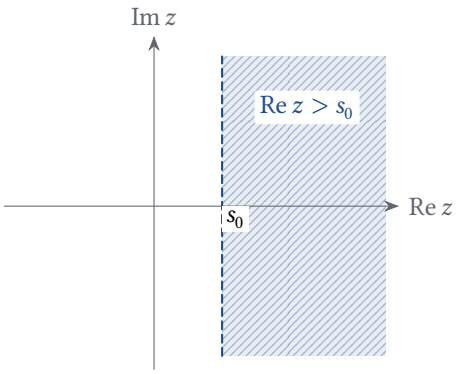


Figure 4.2 – Le domaine de sommabilité de $\mathscr{L}[f]$ est le demi-plan $\operatorname{Re} z > s_0$.

THÉORÈME 4.11

La transformée de Laplace est holomorphe sur le domaine de sommabilité $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > s_0\}$ et on a la formule :

$$\big(\mathscr{L}[f]\big)^{(n)}(z) = \mathscr{L}\big[t \mapsto (-t)^n f(t)\big](z).$$

4.6 Lien avec la transformée de Fourier

PROPOSITION 4.12

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$. On a, sur le domaine de sommabilité, en posant $z = x + iy$ et en raisonnant à $x > s_0$ fixé :

$$\mathscr{L}[f](z) = \int f(t)\, e^{-xt}\, e^{-iyt}\, d\mu(t) = \sqrt{2\pi}\, \mathscr{F}\big[f(t)\, e^{-xt}\big](y).$$

4.7 Inversion de la transformée de Laplace

PROPOSITION 4.13 • Formule de Bromwich

Soit f localement sommable, nulle pour $t < 0$, d'abscisse de sommabilité $s_0 < +\infty$, et soit $x > s_0$ tel que la fonction $y \mapsto \mathscr{L}[f](x + iy)$ soit sommable. Le théorème d'inversion de Fourier (théorème 3.12), appliqué à la fonction sommable $t \mapsto f(t)\, e^{-xt}$ avec la proposition 4.12, donne, pour presque tout t :

$$\sqrt{2\pi}\, f(t)\, e^{-xt} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathscr{L}[f](x + iy)\, e^{iyt}\, d\mu(y), \qquad x > s_0.$$

On a donc, presque partout, en notant V_x la droite verticale $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z = x\}$ (avec $x > s_0$) :

$$f(t) = \frac{1}{2i\pi} \int_{V_x} \mathscr{L}[f](z)\, e^{zt}\, dz = \frac{1}{2i\pi} \int \mathscr{L}[f](x + iy)\, e^{(x+iy)t}\, i\, d\mu(y)$$

Remarque

L'hypothèse de sommabilité n'est pas vérifiée dans de nombreux cas usuels : dès que f présente un saut (en $t = 0$ par exemple), $|\mathscr{L}[f](x + iy)|$ décroît seulement comme $1/|y|$. On admettra que la formule reste vraie lorsque f est de classe C^1 par morceaux, à condition de lire l'intégrale sur V_x comme la limite symétrique

$$\int_{V_x} \mathscr{L}[f](z)\, e^{zt}\, dz = \lim_{R \to +\infty} \int_{x-iR}^{x+iR} \mathscr{L}[f](z)\, e^{zt}\, dz\ ;$$

en un point de discontinuité t, on obtient alors $\frac{1}{2}\big(f(t^+) + f(t^-)\big)$.

Exemple — Inversion pour $\cos 2t$

Soit

$$f(t) = \begin{cases} \cos 2t & \text{si } t \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction f est nulle pour $t < 0$ et localement sommable. On a :

$$\mathscr{L}[f](s) = \frac{s}{s^2+4}, \qquad s > s_0 = 0.$$

La fonction $y \mapsto \mathscr{L}[f](x+iy)$ n'est pas sommable (elle décroît comme $1/|y|$) : on utilise donc la formule de Bromwich sous la forme de la remarque précédente, pour $t > 0$. On intègre sur V_x (avec $x > 0$) la fonction $z \mapsto \dfrac{z}{z^2+4}\,e^{zt}$, qui possède deux pôles simples, $\pm 2i$, situés à gauche de V_x, avec :

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z}{z^2+4}\,e^{zt}, 2i\right) = \frac{e^{2it}}{2}, \qquad \operatorname{Res}\left(\frac{z}{z^2+4}\,e^{zt}, -2i\right) = \frac{e^{-2it}}{2}.$$

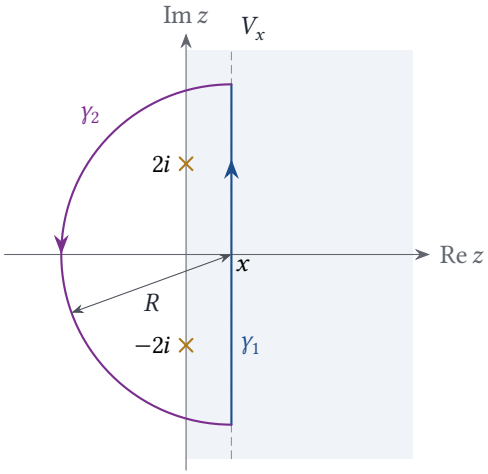


Figure 4.3 – Contour fermé $\gamma_1 + \gamma_2$: un segment de V_x et un demi-cercle de rayon R vers la gauche ; en grisé, le demi-plan de sommabilité $\operatorname{Re} z > 0$.

Pour $R > \sqrt{x^2+4}$, le contour entoure les deux pôles et, par le théorème des résidus :

$$\int_{\gamma_1+\gamma_2} \frac{z}{z^2+4}\,e^{zt}\,dz = i\pi\left(e^{2it} + e^{-2it}\right).$$

Le demi-cercle γ_2 est centré en x et non en 0 : on pose $w = z - x$, de sorte que $e^{zt} = e^{xt}\,e^{wt}$ et que γ_2 devienne un demi-cercle centré en 0, contenu dans le demi-plan $\operatorname{Re} w \leqslant 0$. En faisant tendre R vers l'infini et en utilisant la variante du lemme 1.59 pour e^{wt} (avec $t > 0$), l'intégrale sur γ_2 tend vers 0, d'où :

$$\frac{1}{2i\pi}\lim_{R\to+\infty}\int_{x-iR}^{x+iR}\frac{z}{z^2+4}\,e^{zt}\,dz = \cos 2t \qquad (t > 0).$$

Pour $t < 0$, on referme au contraire le segment par un demi-cercle de rayon R vers la droite, qui n'entoure aucun pôle : l'intégrale sur le contour fermé est nulle. Sur ce demi-cercle, $\operatorname{Re} w \geqslant 0$; le changement $w \mapsto -w$ le ramène dans le demi-plan $\operatorname{Re} w \leqslant 0$ et transforme e^{wt} en $e^{w(-t)}$, avec $-t > 0$: la même variante du lemme 1.59 montre que l'intégrale sur le demi-cercle tend vers 0. On retrouve ainsi $f(t) = 0$ pour $t < 0$.

TRANSFORMÉES DE LAPLACE USUELLES

(avec $f(t) = 0$ pour $t < 0$, $t_0 > 0$, $a \in \mathbb{R}$, $b, c \in \mathbb{R}^*$, $a \neq 0$ pour $\sinh at$, $n \in \mathbb{N}$; formules valables pour $s > s_0$)

$f(t), t \geqslant 0$	$\mathscr{L}[f](s)$	s_0
c	$\dfrac{c}{s}$	0
$c\,t^n$	$\dfrac{c\,n!}{s^{n+1}}$	0
$\sin bt$	$\dfrac{b}{s^2+b^2}$	0
$\cos bt$	$\dfrac{s}{s^2+b^2}$	0
e^{at}	$\dfrac{1}{s-a}$	a
$t^n\,e^{at}$	$\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	a
$\sinh at$	$\dfrac{a}{s^2-a^2}$	$\lvert a\rvert$
$\cosh at$	$\dfrac{s}{s^2-a^2}$	$\lvert a\rvert$
$e^{at}\sin bt$	$\dfrac{b}{(s-a)^2+b^2}$	a
$e^{at}\cos bt$	$\dfrac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$	a
$t^{1/2}$	$\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{s^3}\right)^{1/2}$	0
$t^{-1/2}$	$\left(\dfrac{\pi}{s}\right)^{1/2}$	0
$\delta(t)$	1	$-\infty$
$\delta(t-t_0)$	e^{-st_0}	$-\infty$
$H(t-t_0)$	$\dfrac{e^{-st_0}}{s}$	0

La distribution de Dirac δ est une distribution et non une fonction (voir le chapitre 5) ; elle est à support borné, ce qui donne un sens au crochet avec e^{-st}, et sa transformée de Laplace s'obtient par $\langle \delta(t-t_0), e^{-st}\rangle = e^{-st_0}$ (et $\langle \delta, e^{-st}\rangle = 1$ pour δ elle-même, dont le support $\{0\}$ est contenu dans $\mathbb{R}_+$).

CHAPITRE

5

Distributions

DANS CE CHAPITRE

5.1 Espace fonctionnel 67
5.2 Distributions 71
5.3 Transformée d'une distribution 75
5.4 Support d'une distribution 75
5.5 Convergence dans $\mathscr{D}'$ 76
5.6 Dérivée d'une distribution 78
5.7 Convergence de la suite des distributions dérivées 79
5.8 Utilisation des distributions en mécanique 80
5.9 Produit de convolution 81
5.10 Transformée de Fourier des distributions 83
5.11 Distributions dans $\mathbb{R}^3$ 86

5.1 Espace fonctionnel

5.1.1 Définition

DÉFINITION 5.1 • Espace fonctionnel

On appelle *espace fonctionnel* un ensemble $\mathscr{A}$ de fonctions ayant une structure d'espace vectoriel.

Exemple

Les ensembles $\mathscr{L}^1(\mathbb{R})$, $L^1(\mathbb{R})$ et $L^2(\mathbb{R})$, définis à la section 2.13, sont des espaces fonctionnels (section 2.9, propriété 1, et proposition 2.25). Les éléments de $L^1(\mathbb{R})$ et de $L^2(\mathbb{R})$ sont des classes de fonctions ; on identifie une classe à l'un de ses représentants, selon l'abus de notation annoncé à la section 2.13.

5.1.2 Fonctionnelle

DÉFINITION 5.2 • Fonctionnelle

On appelle *fonctionnelle* T sur un espace fonctionnel $\mathscr{A}$ une application de $\mathscr{A}$ dans $\mathbb{C}$. On note :

$$\begin{array}{rccc} T : & \mathscr{A} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & f & \mapsto & \langle T, f \rangle \end{array}$$

Exemple

$$\begin{array}{rccc} T : & L^1(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & f & \mapsto & \langle T, f \rangle = \displaystyle\int f(x)\, d\mu(x) \end{array}$$

DÉFINITION 5.3 • Espace fonctionnel topologique

L'espace fonctionnel $\mathscr{A}$ est dit *topologique* si l'on a donné un sens à l'expression « la suite (φ_n) de fonctions de $\mathscr{A}$ converge, quand $n \to +\infty$, vers la fonction $\varphi \in \mathscr{A}$ ».

Remarque

Si $\mathscr{A}$ est normé, on peut donner à cette expression le sens suivant :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \text{ tel que } \quad n > N \Longrightarrow \|\varphi_n - \varphi\| \leqslant \varepsilon.$$

Ce choix de convergence est appelé *convergence en norme*.

DÉFINITION 5.4 • Continuité, linéarité

La fonctionnelle T sur un espace fonctionnel topologique $\mathscr{A}$ est *continue* si, pour toute suite de fonctions $(\varphi_n)_n$ de $\mathscr{A}$ convergeant vers $\varphi \in \mathscr{A}$, la suite numérique $\big(\langle T, \varphi_n \rangle\big)_n$ converge vers $\langle T, \varphi \rangle$. Elle est *linéaire* si, pour tous complexes λ_1, λ_2 et toutes fonctions φ_1, φ_2 de $\mathscr{A}$:

$$\langle T, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle T, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle T, \varphi_2 \rangle.$$

DÉFINITION 5.5 • Inclusion d'espaces topologiques

Soient $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$ deux espaces fonctionnels topologiques, chacun muni de sa propre notion de convergence. On dit que $\mathscr{A} \subset \mathscr{B}$ si :

- $\forall \varphi \in \mathscr{A},\ \varphi \in \mathscr{B}$;
- toute suite de $\mathscr{A}$ qui converge au sens de $\mathscr{A}$ converge aussi au sens de $\mathscr{B}$.

Exemple

On prend $\mathscr{A} = \mathscr{C}^0\big([0,1], \mathbb{R}\big)$, muni de la topologie de la convergence uniforme, et $\mathscr{B}$ l'ensemble des fonctions bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la topologie de la convergence simple. On a $\mathscr{A} \subset \mathscr{B}$.

DÉFINITION 5.6 • Densité

Soient $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$ tels que $\mathscr{A} \subset \mathscr{B}$. On dit que $\mathscr{A}$ est *dense* dans $\mathscr{B}$ si toute fonction de $\mathscr{B}$ est la limite, au sens de la convergence de $\mathscr{B}$, d'une suite d'éléments de $\mathscr{A}$.

Rappel

- On appelle *support* d'une fonction $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ le plus petit fermé contenant $\{x \in \mathbb{R} \mid \varphi(x) \neq 0\}$.
- On peut normer l'espace vectoriel $L^1(\mathbb{R})$ des classes d'équivalence de $\mathscr{L}^1(\mathbb{R})$ (pour la relation « égales presque partout ») par :

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int |f(x)|\, d\mu(x).$$

Notation

On note $\mathscr{C}_c^0(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues à support borné.

PROPOSITION 5.7

L'espace fonctionnel $\mathscr{C}_c^0(\mathbb{R})$ est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

5.1.3 Dual d'un espace fonctionnel topologique

DÉFINITION 5.8 • Dual

Le *dual* $\mathscr{A}'$ d'un espace fonctionnel topologique $\mathscr{A}$ est l'ensemble des fonctionnelles linéaires et continues sur $\mathscr{A}$.

PROPOSITION 5.9

Soient $\mathscr{A}$ et $\mathscr{B}$ deux espaces fonctionnels topologiques. Si $\mathscr{A} \subset \mathscr{B}$ et si $\mathscr{A}$ est dense dans $\mathscr{B}$, alors $\mathscr{B}' \subset \mathscr{A}'$.

5.1.4 Espace fonctionnel $\mathscr{D}$

DÉFINITION 5.10 • Espace $\mathscr{D}$

L'ensemble des fonctions $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ indéfiniment dérivables et à support borné forme un espace fonctionnel noté $\mathscr{D}$ et appelé *espace des fonctions d'essai* (ou fonctions test). Les éléments de $\mathscr{D}$ sont appelés *fonctions d'essai.*

Exemple — Une fonction d'essai

La fonction ζ définie par

$$\zeta(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}} & \text{si } |x| < 1, \\ 0 & \text{si } |x| \geqslant 1 \end{cases}$$

est de classe C^∞ et a pour support $[-1, 1]$.

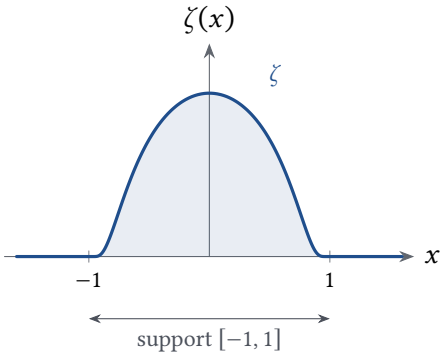


Figure 5.1 – La fonction d'essai ζ : indéfiniment dérivable, nulle hors de $[-1, 1]$.

On a donc $\zeta \in \mathscr{D}$, et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \zeta^{(n)}(-1) = \zeta^{(n)}(1) = 0.$$

PROPOSITION 5.11

Soient $\varphi \in \mathscr{D}$ et f sommable à support borné. Alors le produit de convolution

$$(\varphi * f)(x) = \int \varphi(x - x')\, f(x')\, d\mu(x')$$

appartient à $\mathscr{D}$.

5.1.5 Convergence dans $\mathscr{D}$

DÉFINITION 5.12 • Convergence dans $\mathscr{D}$

On dit qu'une suite $(\varphi_n)_n$ de fonctions de $\mathscr{D}$ converge vers $\varphi \in \mathscr{D}$ au sens de $\mathscr{D}$, quand n tend vers l'infini, si :

- les supports de tous les φ_n sont contenus dans un même ensemble borné ;
- pour tout $p \in \mathbb{N}$, la suite $\left(\varphi_n^{(p)}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $\varphi^{(p)}$.

5.2 Distributions

5.2.1 Définition

DÉFINITION 5.13 • Distribution

On appelle *distribution* toute fonctionnelle linéaire et continue sur $\mathscr{D}$. L'ensemble des distributions est noté $\mathscr{D}'$.

ATTENTION

Une distribution est une fonctionnelle, et non une fonction.

PROPRIÉTÉ 5.14

L'espace $\mathscr{D}'$ est un espace vectoriel pour les lois suivantes :

$$\begin{aligned} \langle T_1 + T_2, \varphi\rangle &= \langle T_1, \varphi\rangle + \langle T_2, \varphi\rangle, \\ \forall \lambda \in \mathbb{C}, \qquad \langle \lambda T, \varphi\rangle &= \lambda \langle T, \varphi\rangle. \end{aligned}$$

Remarques

- La distribution T est dite nulle si et seulement si $\forall \varphi \in \mathscr{D},\ \langle T, \varphi\rangle = 0$.
- Les distributions T_1 et T_2 sont égales ($T_1 = T_2$) si $\forall \varphi \in \mathscr{D},\ \langle T_1, \varphi\rangle = \langle T_2, \varphi\rangle$.

5.2.2 Distributions régulières

DÉFINITION 5.15 • Distribution régulière

Soit f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, localement sommable. L'application de $\mathscr{D}$ dans $\mathbb{C}$ définie par

$$T_f \ : \ \varphi \mapsto \langle T_f, \varphi\rangle = \int f(x)\,\varphi(x)\,d\mu(x)$$

est une distribution dite *régulière*. Toute distribution qui ne peut pas s'écrire sous cette forme est dite *singulière*.

Remarque

En physique, on note souvent f la distribution régulière T_f.

PROPOSITION 5.16

Soient f et g deux fonctions localement sommables. On a :

$$T_f = T_g \iff f = g \text{ presque partout.}$$

Exemple — Distribution de Heaviside

La fonction de Heaviside est localement sommable et on peut lui associer une distribution régulière notée T_H :

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}, \qquad \langle T_H, \varphi \rangle = \int H(x)\,\varphi(x)\,d\mu(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(x)\,dx.$$

C'est la distribution de Heaviside.

5.2.3 Distribution de Dirac

DÉFINITION 5.17 • Distribution de Dirac

On définit la *distribution de Dirac* δ par :

$$\begin{array}{rccc} \delta : & \mathscr{D} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & \varphi & \mapsto & \langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0) \end{array}$$

La distribution δ est singulière : il n'existe pas de fonction δ localement sommable telle que

$$\int \delta(x)\,\varphi(x)\,d\mu(x) = \varphi(0) \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}.$$

ATTENTION

De manière générale, le produit de deux distributions n'est pas défini.

DÉFINITION 5.18 • Produit par une fonction C^∞

Soit $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de classe C^∞ (pas forcément à support borné), et soit T_ψ la distribution régulière associée. Le produit $T_\psi\, T$ d'une distribution quelconque $T \in \mathscr{D}'$ par T_ψ est défini par :

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}, \qquad \boxed{\langle T_\psi\, T, \varphi \rangle = \langle T, \psi\, \varphi \rangle}$$

Comme $\psi\varphi \in \mathscr{D}$, le membre de droite a bien un sens.

Distributions singulières découlant de δ

- Soit $a \in \mathbb{R}$. On définit
$$\begin{array}{rccc} \delta_{(a)} : & \mathscr{D} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & \varphi & \mapsto & \varphi(a) \end{array}$$
La distribution $\delta_{(a)}$ est notée $\delta(x-a)$ en physique.
- Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. On définit
$$\begin{array}{rccc} \delta(\lambda x) : & \mathscr{D} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & \varphi & \mapsto & \dfrac{1}{|\lambda|}\varphi(0) \end{array}$$

5.2.4 Valeur principale de Cauchy

1. Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie en tout point d'un intervalle fini $[a,b]$, à l'exception d'un point $c \in]a,b[$ au voisinage duquel elle n'est pas bornée. Il se peut que l'intégrale impropre de Riemann
$$\int_a^b f(x)\,dx \overset{\text{déf}}{=} \lim_{\varepsilon_1 \to 0^+} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x)\,dx + \lim_{\varepsilon_2 \to 0^+} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x)\,dx$$
soit divergente (n'existe pas), mais que la limite suivante
$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x)\,dx \right)$$
soit finie. Lorsque cette limite existe, on l'appelle *valeur principale de Cauchy* de f (elle coïncide avec l'intégrale impropre quand celle-ci converge) et on note
$$\operatorname{vp} \int_a^b f(x)\,dx \overset{\text{déf}}{=} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x)\,dx \right).$$
2. Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes dont l'intégrale de Riemann est finie sur tout intervalle fini de la forme $[a,b]$. Il se peut que l'intégrale impropre
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \overset{\text{déf}}{=} \lim_{a \to -\infty} \lim_{b \to +\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$
soit divergente (n'existe pas), mais que la limite suivante
$$\lim_{b \to +\infty} \int_{-b}^b f(x)\,dx$$
soit finie. Lorsque cette limite existe, on l'appelle *valeur principale de Cauchy* de f sur $\mathbb{R}$ (elle coïncide avec l'intégrale impropre quand celle-ci converge), et on note :
$$\operatorname{vp} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \overset{\text{déf}}{=} \lim_{b \to +\infty} \int_{-b}^b f(x)\,dx.$$

3. Les deux situations peuvent se combiner : si f n'est pas bornée au voisinage d'un point $c \in \mathbb{R}$ et si l'on intègre sur $\mathbb{R}$, on retire un intervalle symétrique autour de c et l'on intègre sur un intervalle symétrique, en faisant tendre les deux paramètres simultanément :

$$\mathrm{vp}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \overset{\text{déf}}{=} \lim_{\substack{\varepsilon\to 0^+\\ b\to+\infty}} \left(\int_{-b}^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \int_{c+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx\right),$$

lorsque cette limite existe. C'est le cas de $\mathrm{vp}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x}\,dx = i\pi$, calculée au chapitre 1 (avec $c = 0$).

5.2.5 Distribution $\mathrm{Pf}\,\frac{1}{x}$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas localement sommable. Cependant, l'expression

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\,dx\right) = \mathrm{vp}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\,dx$$

a un sens quelle que soit φ dans $\mathscr{D}$. En effet, par un changement de variable élémentaire, on a :

$$\mathrm{vp}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,dx.$$

Or, au voisinage de l'origine, la fonction intégrée est bornée, car c'est un taux de variation de φ :

$$\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x} = \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x} + \frac{\varphi(-x)-\varphi(0)}{-x} \xrightarrow[x\to 0]{} 2\,\varphi'(0).$$

On définit donc la distribution $\mathrm{Pf}\,\frac{1}{x}$ (« partie finie de $1/x$ ») par :

$$\left\langle \mathrm{Pf}\,\frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \mathrm{vp}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\,dx \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}$$

C'est une distribution singulière.

PROPOSITION 5.19

Dans $\mathscr{D}'$, on a $x\ \mathrm{Pf}\,\frac{1}{x} = 1$, où x est la distribution associée à la fonction $x \mapsto x$, et 1 la distribution associée à la fonction constante égale à 1.

5.3 Transformée d'une distribution

5.3.1 Translation

On définit la translation $\tau_a : x \mapsto x-a$, avec $a \in \mathbb{R}$. On peut alors définir la translatée d'une distribution T, notée $T \circ \tau_a$.

DÉFINITION 5.20 • Translatée

$$\langle T \circ \tau_a, \varphi \rangle = \langle T, \varphi \circ \tau_a^{-1} \rangle \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}.$$

5.3.2 Dilatation

DÉFINITION 5.21 • Dilatée

On définit la dilatation $d_\lambda : x \mapsto \lambda x$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$. On peut alors définir la « dilatée » d'une distribution T, notée $T \circ d_\lambda$:

$$\langle T \circ d_\lambda, \varphi \rangle = \frac{1}{|\lambda|} \langle T, \varphi \circ d_\lambda^{-1} \rangle \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}.$$

Le cas particulier $\lambda = -1$ conduit à deux définitions :

1. T est dite *paire* si $T \circ d_{-1} = T$;
2. T est dite *impaire* si $T \circ d_{-1} = -T$.

Exemples

1. La distribution de Dirac est paire.
2. La distribution $\mathrm{Pf}\,\frac{1}{x}$ est impaire.

5.4 Support d'une distribution

DÉFINITION 5.22 • Support

1. On dit qu'une distribution T est nulle sur un ouvert U de $\mathbb{R}$ si $\langle T, \varphi \rangle = 0$ pour toute fonction $\varphi \in \mathscr{D}$ dont le support est contenu dans U.
2. On appelle *support* d'une distribution T le plus petit fermé de $\mathbb{R}$ tel que T soit nulle sur son complémentaire.

PROPOSITION 5.23

Soient f continue et T_f la distribution associée. Le support de T_f coïncide avec celui de f.

Exemple

On considère la fonction échelon de Heaviside H et la distribution T_H associée. Pour tout $\varphi \in \mathscr{D}$:

$$\langle T_H, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} H(x)\,\varphi(x)\,d\mu(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(x)\,dx.$$

On a donc $\mathrm{Supp}(T_H) = \mathbb{R}_+$. De même, $\mathrm{Supp}(\delta) = \{0\}$.

DÉFINITION 5.24 • Support limité

Le support d'une distribution est dit limité à gauche (respectivement à droite) s'il est inclus dans $\mathbb{R}_+$ (resp. dans $\mathbb{R}_-$). L'ensemble des distributions à support limité à gauche (resp. à droite) est noté $\mathscr{D}'_+$ (resp. $\mathscr{D}'_-$).

DÉFINITION 5.25 • Espace $\mathscr{E}'$

On note $\mathscr{E}'$ l'ensemble des distributions à support borné.

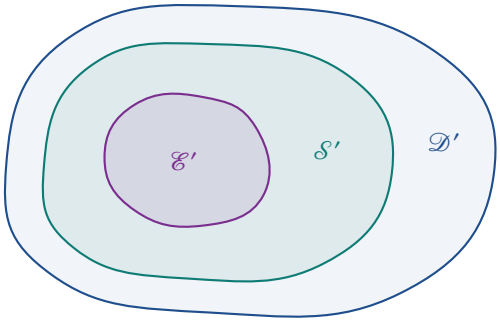


Figure 5.2 – Les distributions à support borné sont tempérées, et les distributions tempérées (ensemble $\mathscr{S}'$, voir la définition 5.44) forment un sous-ensemble strict de $\mathscr{D}'$.

5.5 Convergence dans $\mathscr{D}'$

5.5.1 Choix de la topologie

DÉFINITION 5.26 • Convergence dans $\mathscr{D}'$

Soit $(T_n)_n$ une suite de distributions. On dit que $(T_n)_n$ converge vers $T \in \mathscr{D}'$ si la suite numérique $\big(\langle T_n, \varphi \rangle\big)_n$ converge vers $\langle T, \varphi \rangle$ pour toute fonction $\varphi \in \mathscr{D}$.

Notation

On note : $\lim_{n\to\infty} T_n = T$ (dans $\mathscr{D}'$), ou $T_n \to T$ dans $\mathscr{D}'$. Lorsque le contexte est clair, on écrit simplement lim ; on précise « dans $\mathscr{D}'$ » dès qu'une confusion avec la limite des fonctions est possible.

Remarque

Soit $\{T_\lambda,\ \lambda \in \Lambda\}$ une famille de distributions dépendant d'un paramètre λ. On dit que T_λ converge vers $T \in \mathscr{D}'$ quand λ tend vers λ_0 (fini ou infini) si $\langle T_\lambda, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in \mathscr{D}$. On note alors $\lim_{\lambda\to\lambda_0} T_\lambda = T$.

5.5.2 Suites de Dirac

DÉFINITION 5.27 • Suite de Dirac

Soit f sommable telle que $\int f\,d\mu = 1$, et soit $f_n : x \mapsto n\,f(nx)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n est sommable et $\int f_n\,d\mu = 1$. Soit T_{f_n} la distribution régulière associée à f_n. La suite $\left(T_{f_n}\right)_n$ est appelée *suite de Dirac* associée à f.

PROPOSITION 5.28

La suite de Dirac associée à f converge vers la distribution de Dirac :

$$\lim_{n\to\infty} T_{f_n} = \delta \quad \text{dans } \mathscr{D}'.$$

Exemples

1. Reprenons la fonction ζ et normalisons son aire à 1 :

$$\gamma(x) = \frac{\zeta(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \zeta(u)\,du}.$$

Soit $\gamma_n(x) = n\,\gamma(nx)$; la suite de Dirac associée à γ est $\left(T_{\gamma_n}\right)_n$. Elle converge vers δ :

$$\lim_{n\to\infty} \int n\,\gamma(nx)\,\varphi(x)\,d\mu(x) = \varphi(0),$$

soit encore, de façon équivalente :

$$\lim_{n\to\infty} T_{\gamma_n} = \delta \quad \text{dans } \mathscr{D}'.$$

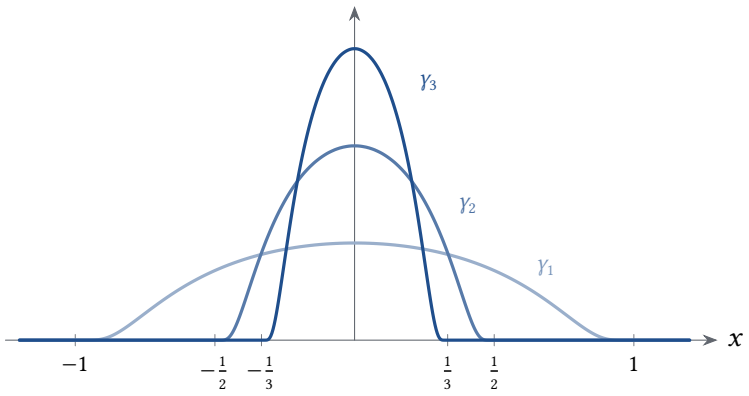


Figure 5.3 – Les fonctions γ_1, γ_2, γ_3 : de plus en plus hautes et étroites, toujours d'aire 1.

2. La suite de Dirac associée à $x \mapsto \dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$ converge vers δ.

5.6 Dérivée d'une distribution

DÉFINITION 5.29 • Dérivée

Soit $T \in \mathscr{D}'$. On appelle *dérivée* de T, notée T', la distribution définie par :

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}$$

PROPOSITION 5.30

Toute distribution est indéfiniment dérivable, et

$$\langle T^{(n)}, \varphi \rangle = (-1)^n \langle T, \varphi^{(n)} \rangle.$$

Exemple

On considère la distribution de Heaviside T_H. Pour toute fonction $\varphi \in \mathscr{D}$:

$$\langle T_H', \varphi \rangle = -\langle T_H, \varphi' \rangle = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle.$$

La dérivée de T_H est donc la distribution de Dirac.

PROPOSITION 5.31 • Dérivée d'une fonction discontinue

Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}\setminus\{a\}$, présentant en a une discontinuité de première espèce, f' admettant des limites finies en a^+ et a^-. En notant $\sigma = f(a^+) - f(a^-)$ l'amplitude du saut en a, on a :

$$T_f' = T_{f'} + \sigma\,\delta_{(a)}$$

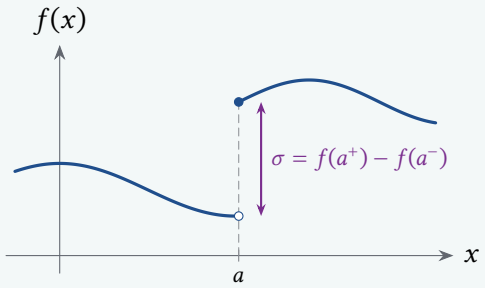


Figure 5.4 – Le saut σ en a fait apparaître le terme $\sigma\,\delta_{(a)}$ dans la dérivée.

Exemple

Cas de la distribution de Heaviside :

$$T_H' = T_{H'} + \sigma\,\delta = \delta,$$

car $T_{H'} = 0$ (H' est nulle presque partout) et $\sigma = 1$.

PROPOSITION 5.32

Soient ψ une fonction de classe C^∞ et T_ψ la distribution associée. Pour toute distribution T, la dérivée du produit $T_\psi\,T$ est :

$$(T_\psi\,T)' = T_\psi\,T' + T_\psi'\,T.$$

5.7 Convergence de la suite des distributions dérivées

PROPOSITION 5.33

Soient $(T_n)_n$ une suite de distributions et $T \in \mathscr{D}'$. Si $\lim\limits_{n\to\infty} T_n = T$, alors :

$$\lim_{n\to\infty} T_n' = T'.$$

Exemple

Soit $f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-x^2/2}$. La fonction f est sommable, de classe C^∞, et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$. On considère la suite définie par $f_n(x) = n\,f(nx)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. D'après le résultat précédent, on a, avec les notations usuelles :

$$\lim_{n\to\infty} \left(T_{f_n}\right)' = \delta' \quad \text{dans } \mathscr{D}',$$

soit encore, puisque f_n est dérivable sur tout $\mathbb{R}$:

$$\lim_{n\to\infty} T_{f_n'} = \delta' \quad \text{dans } \mathscr{D}'.$$

On en déduit :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-n^3 x}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{n^2x^2}{2}}\, \varphi(x)\,dx = -\varphi'(0) \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}.$$

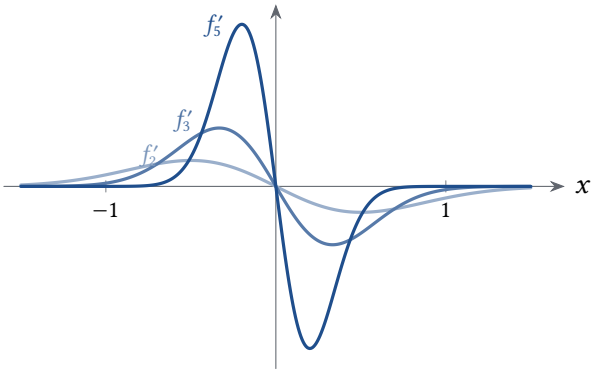


Figure 5.5 – Les dérivées f_2', f_3', f_5' : un doublet positif-négatif qui se resserre autour de 0.

5.8 Utilisation des distributions en mécanique

Appliquons la théorie des distributions à la dynamique du point matériel. Les distributions sont particulièrement utiles dans les problèmes de chocs entre particules : l'interaction est alors ponctuelle dans le temps, et des grandeurs comme l'impulsion deviennent discontinues, donc non dérivables au sens des fonctions.

Soit une particule ponctuelle de masse m se déplaçant sur l'axe des x :

$$x(t) = v\,|t - t_0|, \qquad v > 0,\ t_0 \in \mathbb{R}.$$

Au temps $t = t_0$, la particule « heurte l'origine ». Son impulsion vaut donc :

$$p(t) = \begin{cases} -mv & \text{si } t < t_0, \\ mv & \text{si } t > t_0. \end{cases}$$

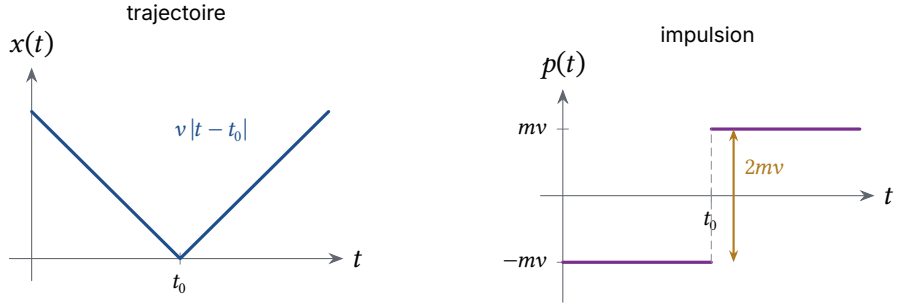


Figure 5.6 – Choc sur l'origine : la position est continue, l'impulsion saute de $2mv$ en t_0.

Au sens des fonctions, $\frac{dp}{dt} = 0$ presque partout. Considérons la distribution T_p associée à l'impulsion p. D'après la proposition 5.31, $T_p' = 2mv\,\delta_{(t_0)}$. D'après le principe fondamental de la dynamique, la force F qui s'exerce sur la particule durant le choc est donc la distribution singulière

$$F = 2mv\,\delta_{(t_0)}.$$

Remarque

En physique, on note ce résultat

$$F = 2mv\,\delta(t - t_0).$$

La distribution $\delta_{(t_0)}$ a pour dimension l'inverse d'un temps, puisque (dt ayant la dimension d'un temps et l'intégrale étant sans dimension) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,dt = 1, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,\varphi(t)\,dt = \varphi(0).$$

La force F a donc bien la dimension d'une impulsion divisée par un temps, c'est-à-dire d'une force.

5.9 Produit de convolution

Soient $S \in \mathscr{D}'$ et $\varphi \in \mathscr{D}$. Alors $x \mapsto \langle S_y, \varphi(x+y)\rangle$ est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, la notation S_y signifiant que la distribution agit sur la variable y. On gardera ces notations dans toute cette partie.

DÉFINITION 5.34 • Produit de convolution de deux distributions

Soient T et S deux distributions. On appelle *produit de convolution* de T et S, noté $T * S$, la distribution définie, si elle existe, par :

$$\begin{array}{rccc} T * S : & \mathscr{D} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & \varphi & \mapsto & \big\langle T_x, \langle S_y, \varphi(x+y)\rangle \big\rangle \end{array}$$

ATTENTION

Le produit $T * S$ n'existe pas toujours : il faut que l'expression $\langle T_x, \langle S_y, \varphi(x+y)\rangle\rangle$ ait un sens, ce qui n'est pas assuré dans le cas général.

PROPOSITION 5.35

Si $T * S$ existe, alors $T * S = S * T$.

PROPOSITION 5.36 • Conditions suffisantes d'existence

Soient T et $S \in \mathscr{D}'$.

1. (a) Si T ou S est dans $\mathscr{E}'$, alors $T * S$ est défini.
   (b) Si T et S sont dans $\mathscr{E}'$, alors $T * S$ est défini et $T * S \in \mathscr{E}'$.
2. (a) Si T et S sont dans $\mathscr{D}'_+$, alors $T * S$ est défini et $T * S \in \mathscr{D}'_+$.
   (b) Si T et S sont dans $\mathscr{D}'_-$, alors $T * S$ est défini et $T * S \in \mathscr{D}'_-$.

PROPOSITION 5.37

Soit $T \in \mathscr{D}'$. On a :

$$\boxed{\delta * T = T} \quad \text{et} \quad \boxed{\delta' * T = T'}$$

Démonstration

Soit $\varphi \in \mathscr{D}$.

$$\langle \delta * T, \varphi \rangle = \big\langle \delta_x, \langle T_y, \varphi(x+y) \rangle \big\rangle = \big\langle T_x, \langle \delta_y, \varphi(x+y) \rangle \big\rangle = \langle T_x, \varphi(x) \rangle = \langle T, \varphi \rangle,$$
$$\langle \delta' * T, \varphi \rangle = \langle T * \delta', \varphi \rangle = \big\langle T_x, \langle \delta'_y, \varphi(x+y) \rangle \big\rangle = \langle T_x, -\varphi'(x) \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle.$$

■

PROPOSITION 5.38

Soit τ_a la translation définie à la section 5.3.1. Alors, pour tout $T \in \mathscr{D}'$:

$$\delta_{(a)} * T = T \circ \tau_a.$$

Cas particulier

Soient a et b deux réels : $\delta_{(a)} * \delta_{(b)} = \delta_{(a+b)}$.

PROPOSITION 5.39

Soient T et $S \in \mathscr{D}'$. Si $T * S$ existe, alors :

$$(T * S)' = T' * S = T * S'.$$

Remarque

Cette proposition se généralise à l'ordre n :

$$\boxed{(T * S)^{(n)} = T * S^{(n)} = T^{(n)} * S}.$$

Démonstration

Par définition, pour toute fonction $\varphi \in \mathscr{D}$:

$$\begin{aligned}
\big\langle (T * S)^{(n)}, \varphi \big\rangle &= (-1)^n \big\langle T * S, \varphi^{(n)} \big\rangle \\
&= (-1)^n \big\langle T_x, \langle S_y, \varphi^{(n)}(x+y) \rangle \big\rangle \\
&= \big\langle T_x, (-1)^n \langle S_y, \varphi^{(n)}(x+y) \rangle \big\rangle \\
&= \big\langle T_x, \langle S_y^{(n)}, \varphi(x+y) \rangle \big\rangle \\
&= \big\langle T * S^{(n)}, \varphi \big\rangle.
\end{aligned}$$

■

> ⚠ **ATTENTION**
>
> Le produit de convolution n'est en général pas associatif :
>
> $$(T_H * \delta') * 1 = \delta * 1 = 1, \qquad \text{mais} \qquad T_H * (\delta' * 1) = T_H * 0 = 0.$$

5.10 Transformée de Fourier des distributions

5.10.1 Introduction

Le but de cette partie est d'aboutir à une relation du type :

$$\langle \mathscr{F}[T_f], \varphi \rangle = \langle T_f, \mathscr{F}[\varphi] \rangle,$$

avec $\mathscr{F}[\varphi](k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-ikx}\, \varphi(x)\, d\mu(x)$. Pour cela, il faut que $\mathscr{F}[\varphi] \in \mathscr{D}$ pour $\varphi \in \mathscr{D}$, ce qui est faux dès que $\varphi \neq 0$: $\mathscr{F}[\varphi]$ n'est alors jamais à support borné. On introduit donc un espace fonctionnel $\mathcal{S}$ tel que :

$$\varphi \in \mathcal{S} \iff \mathscr{F}[\varphi] \in \mathcal{S}.$$

5.10.2 Espace fonctionnel $\mathcal{S}$

DÉFINITION 5.40 • Espace de Schwartz $\mathcal{S}$

On appelle *espace de Schwartz* $\mathcal{S}$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ indéfiniment dérivables et telles que :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^p\, \varphi^{(q)}(x) \right| < +\infty.$$

C'est l'espace des fonctions de classe C^∞ *à décroissance rapide* : elles décroissent, ainsi que toutes leurs dérivées, plus vite que n'importe quelle puissance de $1/|x|$.

Exemple

La fonction $x \mapsto x^3\, e^{-x^2}$ vérifie ces conditions. Elle est donc dans $\mathcal{S}$, mais pas dans $\mathscr{D}$ (elle n'est pas à support borné).

PROPOSITION 5.41

1. $\varphi \in \mathcal{S} \implies \varphi' \in \mathcal{S}$;
2. $\varphi \in \mathcal{S} \implies x \mapsto x^p\, \varphi^{(q)}(x)$ est sommable ;
3. $\varphi \in \mathcal{S} \implies \mathscr{F}[\varphi]$ et $\mathscr{F}^{-}[\varphi]$ existent et sont dans $\mathcal{S}$. De plus, $\mathscr{F}\left[\mathscr{F}^{-}[\varphi]\right] = \mathscr{F}^{-}\left[\mathscr{F}[\varphi]\right] = \varphi$: la transformée de Fourier est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{S}$, d'inverse $\mathscr{F}^{-}$.

DÉFINITION 5.42 • Convergence dans $\mathcal{S}$

Soient (φ_n) une suite de fonctions de $\mathcal{S}$ et $\varphi \in \mathcal{S}$. On dit que (φ_n) converge vers φ si et seulement si, pour tout couple (p, q) d'entiers naturels, la suite $\left(x^p\, \varphi_n^{(q)}\right)_n$ converge *uniformément* vers $x^p\, \varphi^{(q)}$.

PROPOSITION 5.43

L'espace $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathcal{S}$ pour ce choix de convergence.

DÉFINITION 5.44 • Distributions tempérées

On note $\mathcal{S}'$ le dual de $\mathcal{S}$; c'est l'ensemble des distributions *tempérées*.

5.10.3 Transformée de Fourier d'une distribution tempérée

DÉFINITION 5.45 • Transformée de Fourier d'une distribution tempérée

Soit $T \in \mathcal{S}'$. Sa transformée de Fourier est définie par :

$$\langle \mathcal{F}[T], \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}[\varphi] \rangle \qquad \forall \varphi \in \mathcal{S}$$

PROPOSITION 5.46

Si $T \in \mathcal{S}'$, alors $\mathcal{F}[T] \in \mathcal{S}'$.

Remarque

Les résultats présentés ici restent valables pour la transformée inverse $\mathcal{F}^{-}$.

Exemple — Transformée de Fourier de δ

On vérifie facilement que $\delta \in \mathcal{S}'$. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$:

$$\langle \mathcal{F}[\delta], \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}[\varphi] \rangle = \mathcal{F}[\varphi](0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \varphi(x)\, d\mu(x).$$

On a donc :

$$\mathcal{F}[\delta] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

où $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ désigne la distribution régulière associée à la fonction constante $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. De même :

$$\mathscr{F}[\delta_{(a)}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-iak} \quad (a \in \mathbb{R}), \qquad \mathscr{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right] = \delta,$$
$$\mathscr{F}^{-}[\delta] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \qquad \mathscr{F}[\delta'] = \frac{ik}{\sqrt{2\pi}},$$
$$\mathscr{F}\left[-\frac{ix}{\sqrt{2\pi}}\right] = \delta'.$$

Remarque

En physique, on écrit :

$$\mathscr{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-ikx}\, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}\, dx,$$

d'où :

$$\delta(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}\, dx.$$

Cette expression n'a pas de sens mathématique, car la fonction $x \mapsto e^{-ikx}$ n'est pas sommable.

PROPOSITION 5.47

Soient (T_n) une suite de distributions de $\mathcal{S}'$ et $T \in \mathcal{S}'$, telles que $\langle T_n, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in \mathcal{S}$ (convergence *dans* $\mathcal{S}'$). Alors $\langle \mathscr{F}[T_n], \varphi\rangle \to \langle \mathscr{F}[T], \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in \mathcal{S}$; en particulier, $\lim_{n\to\infty} \mathscr{F}[T_n] = \mathscr{F}[T]$ dans $\mathcal{D}'$.

ATTENTION

La seule convergence dans $\mathcal{D}'$ ne suffit pas : la suite $T_n = e^n\, \delta_{(n)}$ tend vers 0 dans $\mathcal{D}'$ (pour $\varphi \in \mathcal{D}$, $\langle T_n, \varphi\rangle = e^n \varphi(n) = 0$ dès que n sort du support de φ), mais pas dans $\mathcal{S}'$, et la suite $\mathscr{F}[T_n]$ ne tend pas vers 0.

PROPOSITION 5.48

On a :

$$\mathcal{E}' \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$$

(toute distribution à support borné est tempérée).

Remarque

L'inclusion $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ est stricte : la fonction $x \mapsto e^x$ définit une distribution régulière $T_{e^x} \in \mathcal{D}'$ qui n'est pas tempérée. En effet, e^x croît plus vite que tout polynôme, et $\int e^x\, \varphi(x)\, dx$ diverge pour certaines $\varphi \in \mathcal{S}$, par exemple $\varphi(x) = e^{-\sqrt{1+x^2}}$.

Remarque

Si $T \in \mathscr{E}'$, $\langle T, \psi \rangle$ a un sens pour toute fonction ψ de classe C^∞ (pas forcément à support borné) : on pose $\langle T, \psi \rangle = \langle T, \chi\psi \rangle$, où $\chi \in \mathscr{D}$ vaut 1 au voisinage du support de T ; le résultat ne dépend pas de χ.

PROPOSITION 5.49

Soit $T \in \mathscr{E}'$. Alors $\mathscr{F}[T]$ est régulière et associée à la fonction de classe C^∞ :

$$k \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \langle T_x, e^{-ikx} \rangle.$$

5.10.4 Transformée de Fourier du produit de convolution

PROPOSITION 5.50

Soient $S \in \mathscr{S}'$ et $T \in \mathscr{E}'$. On a :

$$\mathscr{F}[T * S] = \sqrt{2\pi}\, \mathscr{F}[T]\, \mathscr{F}[S]$$

(ce qui inclut l'existence des deux membres).

5.11 Distributions dans $\mathbb{R}^3$

Soient $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ et $r = \|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$. On définit :

- $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$, l'ensemble des fonctions $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{C}$ de classe C^∞ à support borné ;
- $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^3)$, le dual de $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnelles linéaires et continues

$$\begin{array}{rccc} T : & \mathscr{D}(\mathbb{R}^3) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & \varphi & \mapsto & \langle T, \varphi \rangle \end{array}$$

Exemple

La fonction

$$\zeta(\vec{x}) = \begin{cases} e^{\frac{1}{r^2-1}} & \text{si } r < 1, \\ 0 & \text{si } r \geqslant 1 \end{cases}$$

(analogue dans $\mathbb{R}^3$ de la fonction ζ définie à la section 5.1.4) appartient à $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$.

Exemple — Distribution de Dirac dans $\mathbb{R}^3$

La distribution $\delta_{3\mathrm{d}} \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^3)$ est définie par :

$$\begin{array}{rccc} \delta_{3\mathrm{d}} : & \mathscr{D}(\mathbb{R}^3) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & \varphi & \mapsto & \varphi(\vec{0}) = \varphi(0,0,0) \end{array}$$

Remarque

Les physiciens définissent une « fonction » δ telle que $\delta_{3\mathrm{d}}(\vec{x}) = \delta(x_1)\,\delta(x_2)\,\delta(x_3)$ et

$$\int \varphi(\vec{x})\,\delta_{3\mathrm{d}}(\vec{x})\,d^3x = \varphi(\vec{0}).$$

5.11.1 Dérivées partielles

Soit $T \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^3)$. Ses dérivées partielles sont définies par :

$$\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_i}, \varphi \right\rangle = -\left\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\rangle \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^3).$$

Exemple — Laplacien de $1/r$

On considère la fonction

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{x} & \mapsto & \dfrac{1}{r} = \dfrac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}} \end{array}$$

Elle est radiale (elle ne dépend que de $\|\vec{x}\|$).

Au sens des fonctions. Calculons $\Delta\left(\frac{1}{r}\right)$ dans $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$:

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}\right)\left(\frac{1}{r}\right) = 0.$$

Plus généralement, pour une fonction radiale f, on a $\Delta f = \frac{d^2 f}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{df}{dr}$; les fonctions radiales vérifiant $\Delta f = 0$ sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ sont donc de la forme

$$\boxed{f = \frac{A}{r} + B} \qquad A, B \text{ constantes.}$$

Au sens des distributions. La fonction $\frac{1}{r}$ est localement sommable dans $\mathbb{R}^3$ (c'est-à-dire sommable sur toute partie bornée de $\mathbb{R}^3$) ; on peut donc lui associer une distribution régulière :

$$\left\langle \frac{1}{r}, \varphi \right\rangle = \int \frac{1}{r}\,\varphi(\vec{x})\,d^3x \qquad \forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^3).$$

Calculons $\Delta\left(\frac{1}{r}\right)$ dans $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^3)$:

$$\left\langle \Delta\left(\frac{1}{r}\right), \varphi \right\rangle = \left\langle \frac{1}{r}, \Delta\varphi \right\rangle = \int \frac{1}{r}\,\Delta\varphi\,d^3x = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \underbrace{\int_{r>\varepsilon} \frac{\Delta\varphi}{r}\,d^3x}_{I_\varepsilon}.$$

D'après la formule de Green sur le domaine $\{r > \varepsilon\}$, dont la normale sortante sur la sphère $\{r = \varepsilon\}$ est $-\vec{e}_r$ (de sorte que $\partial/\partial n = -\partial/\partial r$) :

$$I_\varepsilon = \underbrace{\int_{r>\varepsilon} \Delta\left(\frac{1}{r}\right)\varphi\, d^3x}_{=0} + \int_{r=\varepsilon}\left(-\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial r} + \varphi\,\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right)\right) d\sigma_\varepsilon,$$

où $d\sigma_\varepsilon = \varepsilon^2 \sin\theta\, d\theta\, d\psi$ est l'élément de surface de la sphère $\{r = \varepsilon\}$ en coordonnées sphériques (r, θ, ψ). Comme $\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r^2}$, le terme contenant φ vaut

$$-\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(\varepsilon, \theta, \psi)\, \sin\theta\, d\psi\, d\theta \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} -4\pi\,\varphi(\vec{0}),$$

tandis que l'autre terme est majoré en module par $\frac{1}{\varepsilon}\sup|\nabla\varphi| \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi\varepsilon \sup|\nabla\varphi| \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} 0$. Ainsi $\left\langle \Delta\left(\frac{1}{r}\right), \varphi\right\rangle = -4\pi\,\varphi(\vec{0}) = \langle -4\pi\,\delta_{3\mathrm{d}}, \varphi\rangle$ pour tout $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$, d'où :

$$\boxed{\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\,\delta_{3\mathrm{d}} \quad \text{dans } \mathscr{D}'(\mathbb{R}^3)}\,.$$

Index

abscisse de sommabilité, 60
analytique (fonction), *voir* holomorphe (fonction)
argument, 1

Banach (espace de), 46
Bromwich (formule de), 64

Cauchy
  formule intégrale, 13
  suite de, 46
  théorème de, 11
  valeur principale de, 31, 73
Cauchy-Riemann (conditions de), 5
changement de variable, 42
chemin, 8
complet (espace), 46
connexe, 2
  simplement, 12
continuité (théorème de), 44
contour, 8
  homotope, 12
  orienté positivement, 8
convergence dominée (théorème de), 43
convolution (produit de), 55, 63, 81
  transformée de Fourier, 86
cosinus complexe, 3
coupure, 31
couronne, 22

Darboux (inégalité de), 10
densité, 69
dérivabilité (théorème de), 44
Dirac
  distribution de, 72
  suites de, 77
Dirichlet (fonction de), 36
Dirichlet (intégrale de), 30

disque ouvert, 2
distribution, 71
  convergence, 76
  dérivée, 78
  Dirac, 72
  régulière, 71
  singulière, 71
  support, 75
  tempérée, 84
  transformée
    dilatation, 75
    translation, 75
  transformée de Fourier, 83
domaine, 2
dual, 69

entière (fonction), 7
espace fonctionnel, 45, 67
  $\mathscr{D}$ (fonctions d'essai), 70
  $\mathscr{S}$ (Schwartz), 83
  topologique, 68
étagée (fonction), 37
exponentielle complexe, 3

fonction d'essai, 70
fonction d'une variable complexe
  continuité, 4
  dérivée, 5
  limite, 3
fonctionnelle, 68
Fourier (transformation de), 51
  application, 56
  changement d'échelle, 54
  linéarité, 53
  parité, 53
  plusieurs variables, 57
  réalité, 53
  transformation inverse, 56

translation, 54
Fubini (théorème de), 48

gaussienne (fonction), 52

Heaviside (fonction de), 60
Heisenberg (principe d'incertitude de), 53
Hilbert (espace de), 47
holomorphe (fonction), 7
dérivabilité, 14
intégration, 11
zéro, 21
homotope, 12

impropre (intégrale), 42
intégrale le long d'un chemin, 9

Jordan (lemmes de), 28

L^1, 45
L^2, 45
Laplace (transformation de), 59
intégration, 62
inversion, 64
Laurent (série de), 22
Lebesgue (intégrale de), 33
dans $\mathbb{R}^2$, 48
Lebesgue (mesure de), 34
Liouville (théorème de), 15
localement sommable, 59
logarithme
détermination principale, 32

maximum
local, 14
strict, 14
théorème du, 14
méromorphe, 25
mesure
extérieure, 34
intérieure, 35
mesure nulle, 36
Morera (théorème de), 15
multiforme (fonction), 31

Parseval (formule de), 57
partie finie, 74
Plancherel (théorème de), 57
point isolé, 21
pôle, 25
presque partout, 36
produit scalaire
complexe (hermitien), 47
prolongement analytique, 21

quotient (ensemble), 45

radiale (fonction), 58
rayon de convergence, 17
résidu, 26
application au calcul d'intégrales, 29
théorème des, 27
Riemann (intégrale de), 33
Riemann-Lebesgue (lemme de), 52
Riemann-Lebesgue (lien entre intégrales de), 41
Riesz-Fischer (théorème de), 47

Schwartz (espace de), 83
série, 16
convergence absolue, 17
convergence simple, 16
convergence uniforme, 16
entière, 17
dérivation (théorème de), 18
Laurent, 22
Taylor, 19
singularité
apparente, 25
essentielle, 25
singulier (point), 24
sommable (fonction), 39, 57
de carré —, 57
suite de Cauchy, 46

Taylor (série de), 19
topologie, 2

valeur finale (théorème de la), 62
valeur initiale (théorème de la), 61
valeur principale, 31, 73
voisinage, 2

Weierstrass (critère de), 17

Yukawa (potentiel de), 58